

计划类别： 省科技重大专项

指南代码： 4004

项目受理号：

江苏省科技计划项目申报书

项目名称： 面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术研发及应用示范

所属专项： 6G 技术

指南方向（榜单任务）： 面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术研发及
应用示范

承担单位： 中国移动通信集团江苏有限公司

承担单位地址： 江苏省南京市鼓楼区虎踞路 59 号

联合攻关单位： 南京邮电大学、东南大学、南京典格通信科技有限公司、
中天钢铁集团（淮安）新材料有限公司

项目负责人： 童恩 电话： 13905189351

项目联系人： 刘俊 电话： 13905187537

主管部门： 江苏省通信管理局

申报日期： 2026 年 6 月 8 日

江苏省科学技术厅

二〇二六年

江苏省科技计划（资金）项目 项目负责人科研诚信承诺书

本人在省科技计划（资金）项目（**项目名称：面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术研发及应用示范** 项目受理号： ）申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《科技伦理审查办法（试行）》（国科发监〔2023〕167 号）和《江苏省科技计划项目信用管理办法》（苏科规范〔2025〕5 号）、《江苏省科技计划项目合同制管理实施细则（试行）》（苏科规范〔2025〕4 号）以及专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.如实填写项目申报材料、项目年度实施情况、总结报告、科技成果、验收材料、科技报告、科学数据等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负直接责任。

2.恪守科研诚信，无弄虚作假，请托，虚报、冒领、截留、挪用、占用财政科研资金，抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，侵犯他人知识产权，以及其他科研不端及科研失信行为；督促项目组成员恪守科研诚信并履行相关承诺，保证项目组成员身份及业绩真实有效。若发现科研不端及科研失信行为，及时报告并积极配合相关部门调查处理。

3.按照项目合同约定组织、协调、推进项目实施，按期完成项目目标任务；依法依规使用项目经费，保证不发生套取、转移、挪用、贪污科研经费等行为。

4.在项目实施中，因科研活动实际需要，项目负责人可以自主调整科研团队，在不降低研究目标的前提下自主调整研究方案和技术路线，报项目承担单位办理调剂手续、备案。对于项目合同约定的主要研究目标或关键考核指标发生变化的，以及其他严重影响项目实施的重大事项，及时报项目承担单位审核，由承担单位报主管部门和省科技厅。

5.自觉践行增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明的科技伦理原则，恪守职业规范和科学道德，严守伦理底线。积极开展科技伦理风险评估，对开展属于《科技伦理审查办法（试行）》第二条所列范围科技活动的，主动申请科技伦理审查，并严格按照科技伦理审查批准的范围开展研究，督促项目组成员恪守伦理准则，开展负责任的研究活动。

若发生上述失信行为，本人将积极配合调查，并按照有关规定接受警告、通报批评、取消项目评审资格、撤销项目立项、阶段性或永久取消省科技计划项目和科技奖励申报资格等处理并记入不良科研信用记录，情节严重的按相关规定报送至省公共信用信息平台、列入社会信用记录、实施失信联合惩戒等，依法依规予以处理。

项目负责人（签字）：

年 月 日

江苏省科技计划（资金）项目 项目承担单位科研诚信承诺书

本单位在省科技计划（资金）项目（**项目名称：面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术研发及应用示范** 项目受理号： ）申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《科技伦理审查办法（试行）》（国科发监〔2023〕167 号）和《江苏省科技计划项目信用管理办法》（苏科规范〔2025〕5 号）、《江苏省科技计划项目合同制管理实施细则（试行）》（苏科规范〔2025〕4 号）以及专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.严格审核把关项目申报材料、项目年度实施情况、总结报告、验收材料、科技报告、科学数据等，对上述材料的真实性、完整性、有效性和合法性负主体责任。

2.履行科研诚信管理责任，按照规定建立规范科研行为、调查处理科研不端及科研失信行为的相关制度，履行省科技计划项目任务书、合同等约定的主要义务，保证省科技计划项目正常开展，与本单位项目组成员签订科研诚信承诺书，督促其恪守科研诚信并履行相关承诺，保证本单位项目组成员身份、科技成果及科研业绩真实有效。无管理和监督失职造成负面影响或财政资金损失，组织、协助“打招呼”“走关系”等请托，虚报、冒领、截留、挪用、占用财政科研资金等科研不端及科研失信行为，严肃查处发现的科研不端及科研失信行为。

3.严格执行项目管理规定，按照项目合同约定推进项目实施，落实相关项目保障条件，完善经费管理内控制度和监督制约机制，加强对经费使用的监督和管理，保证经费专款专用，对项目经费实行单独核算，保证不发生套取、转移、挪用科研经费等行为。

4.如发生项目负责人变更、承担单位变更、合同约定的主要研究目标或关键考核指标需要调整，以及其他严重影响项目实施等重大事项的，及时报主管部门和省科技厅。

5.认真履行科技伦理管理主体责任，对申报项目组织开展科技伦理风险评估，对属于《科技伦理审查办法（试行）》第二条所列范围科技活动的项目开展科技伦理审查，对属于《科技伦理审查办法（试行）》“需要开展伦理审查复核的科技活动清单”管理的项目主动报请复核，并对审查批准的项目开展伦理跟踪审查和过程监督。

若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，并按照规定接受警告、通报批评、取消项目评审资格、撤销项目立项、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消省科技计划项目和科技奖励申报资格等处理并记入不良信用记录，情节严重的按相关规定报送至省公共信用信息平台、列入社会信用记录、实施失信联合惩戒等，依法依规予以处理。

单位法人代表（签字）：

（公 章）

年 月 日

江苏省科技计划（资金）项目 项目主管部门科研诚信承诺书

本单位在省科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《江苏省科技计划项目信用管理办法》（苏科规范〔2025〕5号）、《江苏省科技计划项目合同制管理实施细则（试行）》（苏科规范〔2025〕4号）以及专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.本单位已切实履行审核责任，项目申报单位提交的申报资料完整齐全、真实有效，项目申报书附件清单中所列证明材料的完整性与项目信息表、项目申报书中内容一致，该单位无不良信用记录，项目负责人和申报单位符合申报资格要求；审核推荐项目过程中，无违规推荐、审核不严等行为。

2.切实履行主管部门管理职责，及时协调划拨省科技计划项目经费，监督项目实施和经费使用，督促项目承担单位及负责人按期实施和完成项目。

3.协助或接受委托做好项目检查、评估、验收和绩效评价等，协调项目的实施推进，及时向省科技厅报送项目实施情况和需解决的问题等。

4.加强对项目承担单位重大事项变更报告的审核，并及时报省科技厅。

5.做好项目执行情况和经费使用统计工作，积极配合省科技厅对项目承担单位及项目负责人进行信用评价。

若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，追究相关人员责任，并按照规定承担相关责任。

单位负责人（签字）：（公章）

年 月 日

审核推荐表

承担单位	同意 法人代表（签章） (公章) 年 月 日
联合攻关单位	同意 法人代表（签章）  (公章) 2026年 6 月 4 日
主管部门 (市、县、国家或省高新区 科技局、省有关厅局等)	(公章) 年 月 日

备注：1、审核推荐表及承诺书的签章、公章及日期须完整齐全，请认真核对。
2、自主推荐申报的部省属本科院校，既要在承担单位栏目签字盖章，也要在主管部门栏目签字盖章。

一、立项依据

1、本项目国内外科技创新发展概况和最新发展趋势

1.1 科技创新发展概况

面向第六代移动通信技术（6G）的通算智共生无线系统，正在成为无线网络从“连接管道”向“智算服务平台”演进的核心方向。其本质是将通信、计算与人工智能能力在无线接入网侧进行深度融合，使基站不再只是完成无线接入和数据转发的通信网元，而是逐步演进为具备连接接入、算力供给、智能推理、业务承载和本地闭环处理能力的新型融合基础设施。随着工业互联网、智慧园区、低空经济、车联网、具身智能、扩展现实（XR）沉浸式业务和边缘人工智能（AI）等新场景快速发展，业务对确定性时延、低抖动、高可靠、数据就近处理和智能化运维提出了更高要求，传统通信、计算、智能分离部署的网络架构已难以满足未来多样化业务的实时性、弹性化和智能化需求。因此，围绕“通算智共生”的无线系统架构、资源编排、传输机制、原型验证和应用示范开展关键技术研发，已成为 6G 网络科技创新的重要发展方向。

国内外无线接入网正加速向开放解耦、云原生和智能化方向发展。开放式无线接入网（O-RAN）、开放式前传、服务管理编排（SMO）、近实时无线智能控制器（Near-RT RIC）以及基于非实时 RIC 平台的应用（xApp）/基于近实时 RIC 平台的应用 rApp 等技术机制，为无线网络能力开放、智能控制闭环和多厂商解耦部署提供了重要基础；同时，云化基站、边缘计算、移动算力网络和算网融合等技术发展，也推动计算资源从传统中心云向边缘侧和接入侧下沉。然而，现有系统仍普遍存在通信与算力资源割裂、AI 能力外挂化、资源抽象不统一、能力开放粒度不足和跨域协同复杂等问题，导致算力难以作为网络原生能力被统一感知、纳管、编排和调度。面向 6G，需要以开放解耦架构为前提，以异构算力抽象和云原生底座为基础，以服务化能力开放和可配置参数体系为抓手，构建通信、算力、智能一体化的开放基站架构，实现多维资源的统一度量、联合编排和按需重构，为后续低时延、低抖动和高可靠业务保障奠定体系化基础。

面向无线分布式边缘智能的通算智融合研究，正由传统以通信链路质量为中心的优化模式，转向面向任务价值、数据价值和端到端业务体验的联合优化模式。一方面，空中计算、通算一体传输、无线资源配置优化等技术，为降低分布式学习、边缘推理和协同感知中的通信开销提供了新思路；另一方面，超大规模多输入多输出（MIMO）、高

维信号处理、边缘智能协同和低复杂度传输算法的发展，也为高吞吐、低时延和低能耗传输提供了重要支撑。但现有方法往往仍将数据视为同质化传输对象，忽略了分布式学习和智能推理过程中不同数据对模型精度、任务完成度和系统收益的差异化贡献，容易造成资源投入与任务需求之间的不匹配。面向 6G 通算智共生无线系统，亟需发展基于数据价值引导的差异化传输方法，构建通信链路、计算任务、AI 模型和业务时延之间的联合表征与优化机制，实现传输效率、计算复杂度、智能协同和系统能效之间的综合平衡。

国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，是推动上述理论方法走向工程落地的重要载体。面向未来网络多场景业务承载需求，基站需要从单一 CT 通信设备升级为融合无线接入、边缘算力、AI 推理、云化控制、业务编排和智能运维的一体化平台。一方面，AI 赋能网络，可利用网络内生数据实现无线资源优化、故障预测、能耗管理、参数自优化和业务体验保障，提升网络运行效率和自治能力；另一方面，网络赋能 AI，可通过无线网络能力增强，为边缘 AI 推理、机器视觉、智能控制、自动驾驶、低空感知和具身智能等业务提供近端计算、数据流动和任务协同能力。基于国产化通用硬件、自主可控基带加速、云原生平台和统一通算智云底座，研发通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，不仅能够验证通算智资源协同、智能闭环控制和业务本地处理等关键能力，也有助于提升设备自主可控水平和未来 6G 基础设施的安全可靠性。

通算智共生无线系统的价值最终需要通过系统性能验证和典型场景应用示范来体现。未来试验系统应围绕低时延控制、高清视频分析、AI 模型推理、边缘训练、车路协同、低空感知、智慧园区和行业专网等典型场景，构建覆盖通信性能、计算性能、智能能力和业务体验的综合验证体系，重点评估端到端时延、抖动、可靠性、算力利用率、模型推理时延、任务完成率和系统能效等指标。通过原型机、试验网和示范应用的协同推进，可进一步验证开放基站架构、数据价值引导传输、通算资源联合编排、低抖动调度和内生智能闭环优化等关键技术的有效性。总体来看，面向 6G 的通算智共生无线系统正沿着开放化、云原生化、算力内生化、AI 原生化和场景服务化方向持续演进，后续技术发展将更加聚焦统一架构、统一资源表征、跨域智能编排、确定性服务保障和多场景规模化应用，为 6G 网络从“连接基础设施”迈向“智能服务基础设施”提供关键支撑。

1.2 最新发展趋势

下面介绍当前在通算智共生无线系统关键技术研究、试验样机与平台方面的最新发展趋势。

1.2.1 关键技术研究进展

1) 面向通算智共生的开放基站架构研究：国际标准和产业研究正加速推动 RAN 从传统封闭式通信网元向开放解耦、云原生和智能可编排平台演进。ITU-R M.2160 已明确 6G 典型场景及能力目标，将 AI 与通信融合、感知与通信融合纳入重要发展方向；3GPP R18/R19 通过 TR 38.843 等研究，将 AI/机器学习（ML）引入空口物理层、波束管理、定位增强和网络能力开放；O-RAN 则依托 Near-RT RIC、Non-RT RIC、E2、A1、SMO/O1/O2 和开放前传等机制，形成“功能拆分—接口标准化—控制可编程”的开放 RAN 技术体系。国内以智能协作无线接入网络（CIS-RAN）等架构为代表，正推动基站由“连接管道”向“通算智共生平台”升级[1]。与此同时，算力硬件抽象、异构算力池化和边缘能力动态编排等研究也在持续推进，已有工作尝试将 TFLOPS 等计算指标与物理资源块（PRB）等通信资源进行联合表征，探索算力建模、度量和多租户资源池化机制[2-4]，并围绕 O-RAN 解耦、边缘智能资源协同、微服务编排等方向开展研究[5-8]。但现有技术仍以“外挂式优化”和“多系统拼接”为主，缺乏面向基站内部通信处理链、AI 执行链和异构算力资源的统一功能原子化定义、生命周期管理和接口语义，尚难支撑通算智资源在同一逻辑平面上的可度量、可编排、可重构和确定性保障。

2) 基于数据价值引导的通算共生传输方法研究和面向智算业务的通算资源联合编排与低抖动调度方法：国内外研究已从传统“传输—计算”割裂模式逐步转向通信、计算与学习任务协同优化。空中计算技术利用无线多址信道叠加特性，将多用户干扰转化为聚合计算载体，形成“通信即计算”的通算融合范式，可显著降低分布式学习和联邦学习中的梯度传输与聚合时延[10-11]；进一步研究表明，非完美信道状态信息（CSI）会显著影响学习性能，基于大规模天线或可重构智能表面（RIS）的相位调控可增强空中联邦学习的抗干扰能力[12-13]。在无线分布式学习资源配置方面，已有研究围绕模型剪枝、关键梯度传输、功率与时频资源联合分配、基于梯度相似性的用户选择等展开，实现了面向学习性能的差异化资源优化[14-16]。同时，超大规模 MIMO 低复杂度传输、混合域信号处理、通感算一体化、移动边缘计算任务卸载、O-RAN 时延敏感资源配置和云无线接入网（Cloud-RAN）协作边缘 AI 推理等方向也取得积极进展[17-19]。但总体来看，现有方法仍缺少对数据价值、模型贡献、链路可靠性、算力负载、推理时延和业务抖动的统一建模，难以实现面向端到端智算业务体验的通算智资源联合编排与低抖动闭环调度。

3) 国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研究：国内外相关关键技术正围绕通信接入、边缘计算、智能推理、环境感知和统一编排协同推进。通信与计算深度融合 RAN 被认为是未来移动网络的重要范式转变方向，基站侧需要同时具备无线接入、近端算力、智能服务和业务承载能力[20-21]；超可靠低时延通信（URLLC）增强、确定性传输、数据面下沉、边缘用户功能平面（UPF）、无蜂窝大规模 MIMO 等技术，为低时延、

高可靠、低抖动业务提供通信支撑[22-23]；国产通用 CPU、异构加速硬件、边缘计算平台和轻量化云原生技术，则为 AI 推理、视频分析和行业应用近端部署提供算力基础[24-25]。在内生智能方面，边缘计算与深度学习融合、通信与人工智能融合等研究推动 AI 能力由外挂式应用向网络原生能力演进，实现 AI for RAN 与 RAN for AI 双向赋能[26-27]。同时，随着大规模 MIMO、超密集组网和毫米波通信发展，基站侧 CSI、波束状态、频谱占用、用户接入和业务负载等高维观测数据快速增长，张量分解、图信号处理和图神经网络等方法可用于无线状态统一建模、多基站协同感知和异常检测[28-30]；面向受限算力条件，移动边缘计算和深度强化学习任务卸载等研究也为边云协同推理、动态资源调度和多节点协同优化提供了方法支撑[31]。总体来看，国产化通算智一体基站正由传统通信设备向融合通信、算力、智能、感知和业务能力的新型运维信息通信技术（OICT）基础设施演进。

4) 系统性能验证与典型工业场景应用示范：现有研究已在空中计算、无线联邦学习、边缘计算卸载、O-RAN 智能控制、Cloud-RAN 协作推理、确定性传输和边缘 AI 等方向形成一定积累，但多数仍停留在单点算法仿真、局部功能验证或实验平台测试阶段，缺少面向通算智共生基站的系统级验证体系。随着 6G 网络向通信、计算、智能、感知和控制融合演进，性能验证正由传统通信指标扩展为“通信—计算—智能—业务—控制”全链路综合评估，除吞吐量、覆盖能力、接入容量等指标外，还需重点考察工业级确定性时延、算力调度效率、内生 AI 推理性能等方面。应用示范方面，研究趋势正由通用实验环境走向真实工业现场，尤其是在钢铁制造、电子制造、装备制造等复杂场景中，验证系统在高温、高湿、强电磁干扰等工况下的稳定性、适配性和业务支撑能力。总体来看，现有研究仍缺少面向复杂工业现场的性能基线、工程化部署流程和可复制应用模板，亟需构建多维度验证体系，为通算智共生无线系统的产品化和规模化应用提供支撑。

- [1] 解宇瑄, 李响, 李婷, 孙奇. 6G 无线接入网通算智融合关键技术与标准化思考[J]. 中兴通讯技术, 2026, 32(1): 3-12.
- [2] 孙杰, 马雷明, 杨爱东, 等. 通算一体驱动的算力内生网络技术与应用[J]. 电信科学, 2023, 39(08): 127-135.
- [3] 王施霁, 张岩, 李传宝, 等. 面向算力网络的算力建模与度量技术研究[J]. 邮电设计技术, 2024, (06): 1-6.
- [4] H. Xing et al., "AIRP: Accelerating Multi-Tenant Distributed Learning with In-Network Resource Pooling," IEEE Transactions on Networking, vol. 34, pp. 4510-4525, 2026.
- [5] 孙鹏. 密集小小区网络中面向可分割任务的卸载策略[D]. 北京邮电大学, 2019.
- [6] 林夕. 边缘智能的资源协同优化与安全防护技术研究[D]. 上海交通大学, 2021.
- [7] X. Zhang, P. Han, C. Feng, T. Ma and L. Guo, "Multi-Dimensional Resource Orchestration Toward Edge Intelligence in 6G Networks," IEEE Communications Magazine, vol. 61, no.

- 12, pp. 46-52, December 2023.
- [8] M. Dolati, S. H. Rastegar, A. Khonsari and M. Ghaderi, "Layer-Aware Containerized Service Orchestration in Edge Networks," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 20, no. 2, pp. 1830-1846, June 2023.
 - [9] M. Amiri and Deniz Gündüz, "Machine learning at the wireless edge: Distributed stochastic gradient descent over-the-air," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 68, pp. 2155-2169, Mar. 2020.
 - [10] G. Zhu, Y. Wang, and K. Huang, "Broadband analog aggregation for low-latency federated edge learning," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 19, no. 1, pp. 491-506, Jan. 2020.
 - [11] H. Sifaou and G. Y. Li, "Over-the-air federated learning over scalable cell-free massive MIMO," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 5, pp. 4214-4227, May 2024.
 - [12] W. Shi et al., "Combating interference for over-the-air federated learning: A statistical approach via RIS," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 73, pp. 936-953, 2025.
 - [13] S. Liu et al., "Joint model pruning and device selection for communication-efficient federated edge learning," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 1, pp. 231-244, Jan. 2022.
 - [14] M. Chen, Z. Yang, W. Saad, C. Yin, H. V. Poor, and S. Cui, "A joint learning and communications framework for federated learning over wireless networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 20, no. 1, pp. 269-283, Jan. 2021.
 - [15] L. Hu, Y. Hu, L. Jiang, and W. Long, "Federated learning client selection algorithm based on gradient similarity," *Cluster Comput.*, vol. 28, no. 2, article 134, Nov. 2024.
 - [16] D. Wen, Y. Zhou, X. Li, Y. Shi, K. Huang, and K. B. Letaief, "A Survey on Integrated Sensing, Communication, and Computation," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2024.
 - [17] M. Kim, J. Jang, Y. Choi, and H. J. Yang, "Distributed Task Offloading and Resource Allocation for Latency Minimization in Mobile Edge Computing Networks," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2024.
 - [18] R. Firouzi and R. Rahmani, "Delay-sensitive resource allocation for IoT systems in 5G O-RAN networks," *Internet of Things*, vol. 26, Article 101131, 2024.
 - [19] P. Zhang, D. Wen, G. Zhu, Q. Chen, K. Han, and Y. Shi, "Collaborative Edge AI Inference over Cloud-RAN," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 72, no. 9, pp. 5641 – 5656, 2024.
 - [20] Li N, Sun Q, Li X, et al. Towards the deep convergence of communication and computing in RAN: Scenarios, architecture, key technologies, challenges and future trends [J]. *China communications*, 2023, 20(3): 218-235. DOI: 10.23919/JCC.2023.03.016
 - [21] Huang Y H, Li N, Sun Q, et al. Communication and computing integrated RAN: a new

- paradigm shift for mobile network [J]. IEEE network, 2024, 38(2): 97-112. DOI: 10.1109/mnet.2024.3355401
- [22] Z. Sheng, P. Zhu, J. Li, D. Wang and X. You, "Toward Deterministic 6G HRLLC: A Multi-Agent DRL-Based Traffic Scheduling Method in HRLLC and TSN Converged Networks," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 25, pp. 15054-15068, 2026.
- [23] 尤肖虎, 王东明, 曹阳. 6G 无蜂窝大规模 MIMO 关键技术研究进展[J/OL]. 中兴通讯技术. <https://link.cnki.net/urlid/34.1228.tn.20260226.1443.002>.
- [24] S. Zhu, T. Yu, H. Chen, et al, "Intelligent computing: the latest advances, challenges, and future," Intelligent Computing, vol. 2, no. 0006, 2023.
- [25] Y. Mao, C. You, J. Zhang, K. Huang and K. B. Letaief, "A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 4, pp. 2322-2358, Fourthquarter 2017.
- [26] X. Wang, Y. Han, V. C. M. Leung, D. Niyato, X. Yan and X. Chen, "Convergence of Edge Computing and Deep Learning: A Comprehensive Survey," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 2, pp. 869-904, Secondquarter 2020.
- [27] P. Zhang et al., "ComAI: The Convergence of Communication and Artificial Intelligence," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 28, pp. 2163-2197, 2026.
- [28] N. D. Sidiropoulos, L. De Lathauwer, X. Fu, K. Huang, E. E. Papalexakis and C. Faloutsos, "Tensor Decomposition for Signal Processing and Machine Learning," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 65, no. 13, pp. 3551-3582, Jul. 2017.
- [29] Y. Lin, S. Jin, M. Matthaiou and X. You, "Tensor-Based Channel Estimation for Millimeter Wave MIMO-OFDM With Dual-Wideband Effects," IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 7, pp. 4218-4232, Jul. 2020.
- [30] Y. Shen, J. Zhang, S. H. Song and K. B. Letaief, "Graph Neural Networks for Wireless Communications: From Theory to Practice," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 5, pp. 3554-3569, May 2023.
- [31] X. Chen, H. Zhang, C. Wu, S. Mao, Y. Ji and M. Bennis, "Optimized Computation Offloading Performance in Virtual Edge Computing Systems Via Deep Reinforcement Learning," IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 3, pp. 4005-4018, June 2019.
- [32] Xiaoyun W ,Yutong Z ,Sen W , et al.C-RAN Advanced:From a Network Cooperation Perspective[J].China Communications,2026,23(02):195-210.

2、本项目研究的目的、意义（重点说明能否实现引领性突破、解决“卡脖子”技术难题、产出重大战略目标产品，并说明对提升关键核心技术研发能力、带动区域产业发展等方面的作用）

2.1 研究目的

面向 6G 网络由“连接基础设施”向“通信、算力、智能、控制融合基础设施”演进的重大趋势，本项目聚焦通算智共生无线系统的架构创新、传输机制、资源编排、原型系统和应用示范等关键问题，旨在突破传统基站通信与算力“两网分离”、架构封闭、能力开放不足、资源难以统一编排等瓶颈。当前，工业互联网、智慧园区、车联网、低空经济、数字孪生、边缘 AI 等多样化业务对低时延、高可靠、低抖动、本地计算、智能推理和业务连续性提出了更高要求，传统以通信接入为主的基站形态已难以满足未来网络“保障体验”和“支撑智能服务”的发展需求。因此，有必要从基站架构底层出发，构建面向通算智深度融合的开放基站架构理论体系，探索“智能远程射频单元（RRU）+基带处理单元（BBU）+AINode”等解耦架构与原子化重构方法，实现通信处理链、算力执行链和 AI 智能链在同一逻辑体系下的统一建模、开放协同和动态重构，为国产化通算智一体基站提供自主可控的理论底座。

围绕通算智共生无线系统的运行机制，本项目进一步面向边缘智能、分布式学习和时延敏感智算业务，研究基于数据价值引导的通算共生传输方法，以及面向智算业务的通算资源联合编排与低抖动调度方法。针对传统传输机制将数据视为同质化对象、通信与计算割裂、智能推理服务差异难以感知等问题，项目拟从数据价值、模型贡献、链路质量、算力负载、任务时延和业务体验等多维因素出发，建立端到端体验质量（QoE）联合建模与资源优化机制，推动网络优化目标从“保证连接”向“保障体验”转变。同时，项目面向国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发，研究无线基站高维观测数据统一建模、多基站协同环境感知、边云协同推理、动态资源调度和 AI 驱动闭环自治等关键技术，将通信、计算、智能和业务处理能力下沉至基站侧，形成具备自主感知、自主分析、协同推理和本地闭环处理能力的新型融合基站系统。

面向 6G 通算智共生无线系统发展需求，构建开放解耦、自主可控、可编排、可重构、可验证的通算智一体化技术体系，项目将通过开放基站架构理论创新、数据价值引导传输方法、通算智资源联合编排算法、国产化原型机研发和系统性能验证，突破通信资源、计算资源、智能能力和业务应用分离部署的技术瓶颈，形成具备国产化软硬件底

座、统一通算智云平台、内生智能感知与边云协同处理能力的原型系统。在此基础上，项目将结合典型场景开展应用示范和性能评估，验证系统在低时延、高可靠、低抖动、本地分流、智能推理、协同控制和多业务承载等方面的能力，为我国 6G 开放基站架构、通算智融合网络、自主可控新型信息基础设施和多场景智能化应用提供关键技术支撑。

2.2 对提升关键核心技术研发能力和带动区域产业的作用

作为新一代信息技术演进的重要方向，6G 与人工智能、边缘计算、工业互联网和工业控制网络的深度融合，正在推动移动通信系统由“连接管道”向“网算智控一体化基础设施”升级。面向未来智能制造、智慧能源、智慧园区、计算机通信和消费（3C）电子、物流、水务、建筑等典型行业场景，传统无线接入系统在架构开放性、资源编排能力、边缘智能支撑能力和国产化自主可控能力方面仍存在明显短板。江苏省在集成电路、通信设备、工业互联网、智能制造和软件信息服务等领域产业基础扎实，具备开展 6G 通算智共生无线系统关键技术研发和应用示范的良好条件。本项目的实施，将有助于提升区域在 6G 智能无线接入网、边缘智能、工业专网、云化工控和自主可控软硬件平台等方向的关键核心技术研发能力，为江苏省培育新一代信息技术产业、推动人工智能赋能新型工业化、发展新质生产力提供重要支撑。

本项目聚焦面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术研发及应用示范，围绕开放基站架构、数据价值引导传输、通算资源联合编排、国产化通算智一体基站原型机、内生智能试验系统以及典型工业场景验证等方向开展系统攻关。通过构建“智能 RRU+BBU+AI Node”三层解耦架构与原子化重构理论，突破传统基站通信与算力“两网分离”、架构封闭和软硬件强耦合等瓶颈；通过研究基于数据价值引导的通算共生传输方法和面向智算业务的通算资源联合编排方法，提升边缘智能网络资源利用效率和端到端体验保障能力；通过研发国产化通算智一体基站原型机和内生智能试验系统，形成云化承载平台、工业协议融合平台、智能编排调度系统等目标产品，支撑工业数据本地处理、业务近端闭环和网算智控融合应用。项目实施将带动区域芯片、服务器、基站设备、基础软件、工业软件、智能算法、系统集成和行业应用生态协同发展。

- 本项目拟突破面向通算智共生的开放基站架构理论和关键技术，构建通信、计算、智能、感知和控制能力统一承载的新型基站体系，提升我国在 6G 智能无线接入网架构、异构算力集成和原子化重构等方向的原始创新能力。
- 本项目拟形成基于数据价值引导的通算共生传输和资源联合编排方法，面向商业（ToB）业务差异化 QoE 需求，实现通信传输、函数计算、智能推理和业务体验的

协同优化，提升江苏省在 6G 无线系统、边缘智能和工业智算应用方向的持续研发能力。

- 本项目拟研发国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，形成国产化通算智一体基站、云化承载平台、工业协议融合平台等战略目标产品，带动国产 AI 芯片、通用处理器、服务器、基站设备、工业软件和系统集成产业链协同升级。
- 本项目拟在典型工业场景中开展系统性能验证与应用示范，推动关键技术从实验室样机走向行业现场应用，支撑工业企业实现数据不出园区、业务近端闭环和网络生产协同优化，带动智能制造、工业互联网和移动通信运营服务提质增效。

3、本项目研究现有起点水平或技术成熟度，目标产品所处产业链环节，已存在的知识产权等情况

3.1 本项目研究现有起点水平或技术成熟度

为支撑 6G 时代工业智算业务对极低时延、低抖动、高可靠的核心需求，破解传统通信与算力两网分离、资源调度割裂、业务适配僵化的行业痛点，项目团队已围绕通算智共生无线系统开展长期布局与持续攻关，依托国家重点研发计划“6G 试验验证与技术评估研究”、国家自然科学基金重大项目“工业物联网集成项目”、国家自然科学基金联合基金重点项目“基于意图驱动的复杂环境无线网络能 - 感 - 通架构及关键技术研究”、江苏省“新一代移动通信（6G）综合试验基础设施”等重点项目，在通算智融合架构理论、低时延传输技术、国产化基站研发、工业场景验证等方面取得系统性突破，形成了坚实的研究基础和可直接支撑项目开展的关键技术积累。

3.1.1 突破传统基站封闭架构束缚，构建通算智共生开放基站理论体系

传统基站采用 BBU+RRU 的封闭刚性架构，通信与算力资源独立部署、割裂调度，功能固化难以适配工业智算业务的动态需求，已成为制约 6G 通算智深度融合的核心瓶颈。针对这一重大技术挑战，本项目团队创新性地提出了面向通算智共生的一体化基站三层逻辑架构模型，通过系统性突破基站功能原子化解耦、异构算力内生抽象、边缘能力服务化开放等核心关键技术，成功构建了从“刚性管道”向“柔性平台”跃迁的理论体系。

在功能重构方面，团队将传统基站网元拆解为通信控制、计算执行、AI 推理等独立原子功能单元，建立了原子功能动态加载、卸载与迁移的理论模型，实现了基站边缘能力的可重构设计；在算力内生方面，提出了基站侧异构算力资源统一抽象描述语言，首次建立了通信资源块（PRB）与计算资源（TFLOPS）的量化耦合关系，实现了 CPU/GPU/NPU 等异构算力作为基站原生资源的统一调度；在服务开放方面，构建了将通信、算力、数据封装为标准化 API 的理论框架，设计了参数灵活配置的接口规范，为通算协同调度与确定性时延保障提供了架构支撑。相关理论成果已在 ITU-R、通信学会等国际国内标准化组

织中得到应用，多项技术与中兴通讯等头部企业实现产品化落地，为本项目后续原型机研制与系统验证提供了核心理论底座。

3.1.2 创新数据价值驱动传输机制，实现时延敏感业务通算智协同编排

在 6G 工业 / 企业智算业务端到端时延敏感、无线链路动态变化、通算智资源跨域深度耦合的场景下，传统分域式资源调度机制难以统一刻画业务需求、链路状态、计算负载和 AI 推理参数对端到端响应时延的影响，超大规模 MIMO 天线带来的指数级运算复杂度也进一步加剧了传输时延问题。针对这些挑战，项目团队提出了以数据价值为内生驱动力的通算智融合传输与资源编排技术体系，实现了通信、计算、智能资源的全局协同优化。

在数据价值引导方面，构建了融合信息时效性、任务关联度及资源开销的多维数据价值数学表征模型，设计了低复杂度的分布式协作估计与跨节点降维过滤算法，从网络源头实现了海量异构数据的精准价值提取与冗余剔除；在低复杂度传输方面，提出了通算智共生的混合域非线性传输方法，通过随机迭代突破了传统算法的收敛性约束，在保证传输性能的同时将计算复杂度降低了一个数量级；在资源联合编排方面，建立了智算任务时延需求、无线传输状态、计算资源负载、AI 推理参数之间的联合映射关系，设计了面向端到端计算响应时延约束的任务卸载、无线资源分配和计算资源调度协同算法。基于自主搭建的仿真平台验证表明，该技术体系可使智算业务端到端计算响应时延降低 30% 以上，资源利用率提升 25% 以上，关键机制已完成理论验证与原型系统初步验证，为本项目构建面向时延敏感业务的通算智融合能力提供了必要支撑。

3.1.3 攻克全栈国产化关键技术，研制通算智一体基站原型系统

当前基站核心芯片、基础软件仍存在“卡脖子”风险，传统基站仅具备单一通信功能，无法满足工业场景对通信、计算、智能、控制一体化的需求。针对这一问题，项目团队坚持自主可控路线，突破了通信、算力、智能原生融合的基站核心技术，成功研制了基于国产化通用 CPU 与 UCP4008 异构基带加速卡的通算智一体基站工程样机，构建了全栈国产化的通算智一体基站技术体系。

在硬件平台方面，完成了国产化 BBU 硬件设计、国产化大功率 RRU 与 pRRU 的适配验证，实现了核心硬件 100% 国产化；在软件平台方面，构建了基于 Kubernetes+containerd 的云化原生平台，实现了通信、算力与智能资源的联合调度与硬隔离；在应用能力方面，研发了基站侧原生智能应用适配框架，集成了符合 IEC 61131-3 标准的 vPLC 运行环境与机器视觉推理引擎，可支撑工业控制、预测性维护、机器视觉等多类业务在基站侧的融合部署。目前，该原型系统已完成核心功能集成与接口一致性测试，验证了工业级低时延传输、边侧 AI 推理、多 vPLC 安全隔离等关键能力，空口传输时延稳定控制在 1ms 以内，时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ ，各项核心性能指标达到国际先进水平。

3.1.4 搭建工业级试验验证环境，形成典型场景应用示范能力

通算智一体基站技术的最终价值在于工业场景的落地应用，而传统技术验证多局限于实验室环境，缺乏真实工业场景的复杂工况考验，导致技术与行业需求脱节。为解决这一问题，项目团队依托中国移动江苏公司的网络测试能力与淮安中天钢铁的工业场景资

源，搭建了覆盖实验室测试、半实物仿真、工业现场验证的全流程试验验证体系，形成了典型工业场景应用示范能力。

在试验系统构建方面，搭建了包含本地下沉核心网、工业终端与云端对比服务器的端到端试验环境，建立了覆盖通信、算力、AI 推理、工业控制的多维度性能验证指标体系；在场景示范方面，选取淮安中天钢铁钢帘线制造车间作为核心示范基地，针对钢帘线行业高精密、高连续、高安全的生产特性，设计了关键设备预测性维护、生产过程实时监控、人员入侵与违规操作视觉识别三大典型应用场景；在工程化方面，开展了基站硬件防护、电磁兼容、散热优化等工业适应性研究，构建了标准化的工业协议适配框架，支持 Modbus、MQTT、OPC UA 等主流工业协议接入。目前，已完成实验室环境下的全流程性能验证，形成了详细的场景部署方案与工程实施规范，具备在真实工业环境下开展系统测试与应用示范的条件。

3.2 目标产品所处产业链环节

本项目产出的重大战略目标产品是国产化通算智一体基站原型机，属于移动通信系统的核心设备和关键基础设施。其所处产业链环节的上游产业链包括芯片制造商、服务器供应商；中游产业链包括设备制造商；下游产业链包括行业用户和移动服务运营商。本项目直接参与中游产业链，聚焦基站系统的软硬件设计和研发，将带动上下游一批产业链的发展。

3.3 本项目已存在的知识产权列表

本项目已存在的授权专利如下：

- 1、基于自适应分层差分隐私联邦学习的工业互联网流量分类方法；发明专利；赵海涛，潘晨悦，焦东来，刘淼，朱春，杨洁；ZL202410234822.X；
- 2、一种联邦学习安全性测评方法；发明专利；赵海涛，施颖，郭亮，李洁，王少鹏，刘淼，杨洁；ZL202211549230.4；
- 3、残差自适应压缩的高效通信联邦学习模型训练方法及系统；发明专利；赵海涛，吕锦钰，王祎明，孙金龙，徐波，史曜炜；ZL202411362878.X；
- 4、一种基于次模优化的空天地一体化网络推理效率优化方法；发明专利；赵海涛，黄苏尧，徐波，唐贵进，王信人，王龄瑶，胡志翔，孙金龙；ZL202411758499.2；
- 5、一种基于对抗学习的空天地一体化网络协同计算服务优化方法；发明专利；赵海涛，黄苏尧，徐波，唐贵进，王龄瑶，王信人，胡志翔，孙金龙；ZL202411758498.8；
- 6、一种分层网络体系结构中的协作缓存方法；发明专利；赵海涛，赵越，夏文超，倪艺洋，王琴，朱洪波；ZL202210185518.1；
- 7、一种基于深度学习和脏纸编码的 MISO 系统波束形成设计方法；发明专利；赵海涛，靳鑫，娄兴良，夏文超，倪艺洋，朱洪波；ZL202111589145.6；
- 8、一种去蜂窝大规模 MIMO 网络低功耗大连接方法；发明专利；赵海涛，谈宇浩，刘琨，夏文超，倪艺洋，张晖，徐林林，朱洪波；ZL 202111610897.6；
- 9、一种基于分式规划的波束成形设计方法；发明专利；赵海涛，葛兴峰，荀位，陈志远，

夏文超, 倪艺洋, 朱洪波; ZL202111648589.2;

10、一种基于移动边缘计算的多径传输负载均衡优化算法; 发明专利; 赵海涛, 丁仪, 吉如海, 张孟康, 张晖, 朱洪波; ZL201910246294.9;

11、基于锚节点可靠路由协议中预测候选中继节点的选择方法; 发明专利; 赵海涛, 丁仪, 沈箬怡, 李扬, 朱洪波; ZL201710275605.5;

12、一种车载自组织网络的基于连通概率的路由优化方法; 发明专利; 赵海涛, 王慧敏, 唐紫浩, 朱洪波; ZL201510777127.9;

13、一种基于网络连通的路由骨干路径的选择方法; 发明专利; 赵海涛, 于洪苏, 丁仪, 王慧敏, 朱洪波; ZL201710181960.6;

14、车载 Ad-hoc 网络下基于位置信息的混合路由协议的实现方法; 发明专利; 赵海涛, 陶运铮, 刘南杰, 黄波, 李大鹏; ZL201310186470.7;

15、一种基于 LSTM 神经网络的车辆传输时延优化方法; 发明专利; 李小庆, 赵海涛, 李天屿, 刘颖, 夏文超, 倪艺洋, 朱洪波; ZL 202110551075.9;

16、一种车载异构网络中基于前向时延的多径传输路径优化方法; 发明专利; 陈跃, 赵海涛, 蔡舒祺, 赵厚麟, 朱洪波; ZL202010389891.X;

17、一种车联网环境下异构节点协作边缘缓存方法; 发明专利; 赵海涛, 张晗, 张晖, 赵越, 娄兴良, 倪艺洋, 夏文超, 蔡艳; ZL202110742975.1;

18、一种基于分支定界法的车辆安全任务卸载方法; 发明专利; 赵海涛, 李天屿, 吴丰靖, 丁仪, 倪艺洋, 朱洪波; ZL 202110724308.0;

19、基于业务优先级的车联网任务卸载方法; 发明专利; 赵海涛, 冯天翼, 吴丰靖, 李天屿, 倪艺洋, 朱洪波; ZL 202110761216.X;

20、一种基于 Q 学习的车辆任务部分卸载策略方法; 发明专利; 赵海涛, 韩哲, 王滨, 张晖, 倪艺洋, 朱洪波, 张峰, 王星; ZL202110619282.3;

21、一种边缘计算环境下基于深度强化学习的多小区任务卸载算法; 发明专利; 赵海涛, 姬昊, 王滨, 张晖, 夏文超, 朱洪波, 张峰, 王星; ZL202110619280.4;

22、一种基于移动边缘计算的分布式车辆间任务卸载方法; 发明专利; 赵海涛, 朱奇星, 曹浩彤, 张晖, 朱洪波; ZL202010417308.1;

23、一种基于图论的车载异构网络资源协作优化方法; 发明专利; 赵海涛, 何晨, 于建国, 唐紫浩, 于洪苏; ZL201810340435.9;

24、一种车载异构网络的多径传输调度优化方法; 发明专利; 赵海涛, 丁仪, 蔡舒祺, 段佳秀, 朱奇星, 朱洪波; ZL201811320644.3;

25、面向超密集场景考虑用户移动性的资源映射方法; 发明专利; 张晖, 刘旸波, 赵海涛, 孙雁飞, 朱洪波; ZL201910167014.5;

26、Machine Learning-baesda and Adaptive Optimization Method of AP Selection; 发明专利;

Zhaohai-tao, Lijiaxin, Yujianguo, Zhangtangwei, Zhanghui, Zhuhongbo; LU102762; 27、Cyber Gene Identification Technology Based on Entity Features in Cyber Space; 发明专利; Liu nanjie, Zhao hai-tao; US9635016B2; 28、セマンティック識別方法; 发明专利; 张晖, 李吉媛, 赵海涛, 孙雁飞, 朱洪波; 特许第 7370033 号; 29、多層前処理に基づく高速顔検出方法; 发明专利; 张晖, 叶子皓, 赵海涛, 孙雁飞, 朱洪波; 特许第 7335018 号; 30、動的環境に基づく適応室内融合測位方法; 发明专利; 张晖, 王志坤, 赵海涛, 孙雁飞, 朱洪波; 特许 7239958 号; 31、エッジネットワーク環境におけるランダム森林アルゴリズムに基づく VOD トラフィックキャッシュ置換方法; 发明专利; 张晖, 孙叶钧, 赵海涛, 孙雁飞, 倪艺洋, 朱洪波; 特许 7098204 号; 32、スマートホームシーン向けのマルチジェスチャー精分割方法; 发明专利; 张晖, 张迪, 赵海涛, 孙雁飞, 朱洪波; 特许 6932402 号; 33、一种面向无线联邦学习的移动用户设备分簇训练方法; 发明专利; 赵海涛, 张晨虎, 陈泽超, 夏文超, 倪艺洋, 孔志鹏, 彭敏鑫, 徐婧, 徐林林; ZL202210109912.7; 34、一种基于机器学习的 AP 自适应优化选择方法; 发明专利; 赵海涛, 李嘉欣, 于建国, 张唐伟, 张晖, 朱洪波; ZL201910314113.1; 35、一种 VANET 中基于边缘计算的深度学习任务分配算法; 发明专利; 赵海涛, 段佳秀, 冯天翼, 柏宇, 朱洪波; ZL201910246261.4;
--

4、本项目研究国内外竞争情况、技术先进性、产业化前景及重大应用场景

单击此处输入文字。	
4.1 国内外竞争情况 由于 6G 通算智共生技术发展带来的潜在产业升级效益，国内外研究机构与产业主体围绕通算智融合关键技术已展开系统性布局，在体系架构、核心算法、原型系统和工业验证方面展开激烈竞争。	

4.1.1 体系架构与关键技术研究

(1) 通算智共生基站架构竞争

在工业界，通算智融合的基站架构竞争已进入 "开放解耦 + 算力原生" 深水区：中国移动研究院发布了《面向 6G 的智能协作无线接入网 (CIS-RAN) 白皮书》，并联合飞腾、浪潮等推进全国产通算智硬件底座与 "无线智脑" 原型，抢占 "AI for RAN + RAN for AI" 双轮驱动的架构话语权；中国电信研究院推进 AI-Native RAN (RAN AI Layer) 方案，通过内生算力与 RAN 侧一体化调度赋能具身智能等新型业务；而以 NVIDIA AI-Aerial/AI-RAN 联盟为核心的美欧日阵营，则试图以通用 GPU+CUDA 生态重塑基站算力底座，诺基亚、软银、T-Mobile 等已明确站队，对中国 "自主可控开放架构" 形成标准与生态双重挤压。与此同时，O-RAN Alliance 路线 (Near-RT RIC/E2/SMO 开放前传) 已成爱立信、高通、ARM、Keysight 等推动 RAN 软硬解耦的事实平台，但更多停留在 "外挂拆分 + 控制器应用化" 层面，尚未触及 "算力作为一阶原生资源的内生抽象与可重构公理"。

在学术界，北邮彭木根等围绕通感算智一体化网络架构与能力开放做了体系化论述；中国移动研究院解宇瑄等在《中兴通讯技术》系统提出 "基础设施层 — 网络功能层 — 编排服务层" 三层通算智融合框架，把内生 AI、数据功能、模型全生命周期管理与能力开放纳入 RAN 功能本体讨论，是当前最接近 "架构理论化" 的学术表达之一。但整体看，学界对 "基站内部通算智三元功能原子化定义 + 统一抽象 + 重构不破坏确定性" 的结构性公理仍处在从场景描述向可验证理论收敛的过程，尚未形成公认的参考模型。

在标准与产业推进层面，ITU-R M.2160 已将 "AI 与通信融合" 感知与通信融合 " 嵌入 6G 愿景框架，IMT-2030 推进组持续开展通算智 / 通感算融合架构与用例研究，3GPP R18/R19 通过 TR 38.843 等把 AI/ML 引入空口与 RAN 侧讨论，并以 CAPIF (TS 23.222) 奠定能力开放接口概念基础，O-RAN 则提供了 RIC/E2/SMO 的 " 可编程控制面 " 试验田。竞争的本质已从 " 谁的基站更强 " 转向 " 谁能定义通算智共生架构的参考模型、信息模型与开放接口 "。

(2) 工业场景验证与工程化竞争

西门子、ABB 等国外企业形成 "工业设备 + 自动化系统 + 云平台" 的封闭解决方案，在高端制造领域应用深入，但跨厂商互联互通能力差，难以适配我国工业体系的多样化需求。国内在钢铁、石化、家电等行业开展了大量 5G+工业互联网试点应用，但现有应用多集中于数据采集、视频监控、环境监测等非核心生产环节，面向核心生产控制的通算智一体解决方案缺乏成熟的工业级验证，尚未形成可规模化复制的工程化实施规范和标准化产品体系。在工业场景验证与工程化方面，西门子、ABB 等国外企业形成 "工业设备 + 自动化系统 + 云平台" 的封闭解决方案，在高端制造领域应用深入，但跨厂商

互联互通能力差。国内在钢铁、石化等行业开展大量 5G+ 工业互联网试点，但多集中于数据采集、视频监控等非核心生产环节，面向核心生产控制的通算智一体解决方案缺乏成熟工业级验证，尚未形成可规模化复制的工程化规范。

4.1.2 试验、样机和应用演示

在试验验证方面，国际上美国纽约大学、德国弗劳恩霍夫研究所等机构建立了 6G 试验床，重点开展通感算融合、太赫兹通信等前沿技术验证；诺基亚、爱立信等设备商推出了 5G-A 工业基站原型，支持边缘计算和低时延传输，但均未实现通信、算力、智能的原生融合，仍采用外挂算力的架构模式。国内方面，紫金山实验室、三大运营商先后发布了 6G 原型系统，在太赫兹通信、智能超表面等技术领域取得突破。本项目团队依托江苏省“新一代移动通信（6G）综合试验基础设施”，已构建通算智融合仿真平台，完成了核心算法的仿真验证；紫金院研制了基于国产化 CPU 与 UCP4008 异构基带加速卡的基站工程样机，实现了通信、算力、智能资源的联合调度；中国移动江苏公司联合淮安中天钢铁搭建了钢帘线制造车间工业试验环境，为通算智一体基站的工业级验证奠定了基础。总体来看，尽管国内外在通算智融合领域已取得一系列阶段性成果，但现有研究多聚焦单一技术或局部功能，缺乏系统性的架构理论支撑和全栈国产化的系统实现，尤其在工业复杂环境下的性能验证和工程化落地方面存在明显短板。未来，需系统性突破通算智共生架构设计、数据价值驱动的传输与编排、全栈国产化系统集成、工业场景适配等关键技术，构建具备可验证能力的软硬件系统，推动我国在 6G 通算智融合领域实现从并跑到领跑的跃升。

4.2 技术先进性

本项目预期形成通算智共生开放基站架构理论体系、时延敏感业务通算智无线传输与资源编排算法、国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统、工业场景性能验证体系四大核心成果。

NVIDIA AI-Aerial/AI-RAN 方案基于通用 GPU 和 CUDA 生态实现基站协议栈与 AI 推理统一承载，但依赖国外核心技术，存在“卡脖子”风险，且采用“通信 + 外挂算力”架构，资源调度效率低，无法满足工业级确定性需求。中国移动 5G-A 工业云基站基于云化架构实现通信与边缘计算融合，时延抖动可达 $10\text{ms} \pm 1\text{ms}@99.99\%$ ，但算力与通信资源分域调度，未将 AI 推理纳入统一优化框架，难以支撑智算业务端到端低时延要求。天翼物联 5G 确定专网工业基站提供高精度时间同步、时延敏感网络（TSN）流量整形能力，可实现 $10\text{ms}@99.99\%$ 低时延，但仅聚焦通信确定性保障，缺乏内生算力和 AI 推理能力，无法承载工业智能应用。

本项目预期重大产品在技术路线先进性方面，面向 5G 向 6G 演进的发展需求，形成三大核心技术优势：

一是基于数据价值引导的通算智融合与资源编排技术。基于数据价值引导的通算智融合技术以数据价值引导通算智深度融合，通过建立数据语义价值与物理信道可靠性的动态映射机制，有效解决了分布式边缘智能中数据传输效率与模型收敛性能的固有矛盾。系统通过数据价值与通信系统的耦合，从而以零额外时频资源实现信道可靠性与数据价值的深度匹配。该技术核心先进性在于将 "数据价值" 这一多维语义指标引入通算智融合调度中，实现了从 "面向连接" 到 "面向价值与任务" 的根本性转变，通过对数据时效性、任务关联度及语义重要性的精准量化，驱动通信链路、计算资源和 AI 模型参数进行全网跨域的内生联合优化，这不仅能整合差异化数据价值、显著降低全网传输与计算能耗，还能保障核心智能任务的决策精度与实时性，为解决万物智联时代海量数据异构计算与带宽瓶颈提供了通算智融合新技术。本项目面向通算智共生无线系统开展资源联合编排理论研究，技术先进性体现在以端到端计算响应时延为牵引，将无线传输、边缘计算和智能推理纳入统一优化框架；承接数据价值引导和低时延传输能力，实现业务价值、链路状态和算力状态协同决策；通过可复现模拟仿真验证算法有效性、复杂度和时延收益，为后续原型系统研发和工业应用优化提供理论依据。

二是通算智共生一体化基站架构技术。相较现有工作仍把 "算力 / AI" 当作基站外挂 MEC 或 O-RAN 式控制闭环上的应用插件，本项目把通信、算力、智能同时抬升为一等架构对象，在基站逻辑平面内建立通算智共生的一体化解耦架构与可验证重构公理，突破 "两网分离、接口封闭、能力不可编排" 的根本瓶颈。其先进性体现在：对齐 ITU-R M.2160 所指向的 AI 与通信融合、通感一体化等内生能力诉求，并把 3GPP 对 AI/ML 空口与北向能力开放的研究线索下沉为架构层的信息模型、生命周期与接口语义，而非仅靠上层控制器做策略外调；同时超越当前以 "开放前传 + RAN 智能闭环" 为主的产业路线，给出算力原生抽象 + 功能原子化 + 重构不破坏空口确定性的结构性解法，为后续国产化样机与 "时延降 30%、抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ " 提供可继承的理论底座。

三是全栈国产化通算智一体系统技术。本项目目标产品并非传统基站、边缘服务器和 PLC 系统的简单叠加，而是面向工业现场级应用构建 "通信、计算、智能、控制、安全" 深度融合的新型工业数字基础设施。其先进性主要体现在：通过国产化通用 CPU、基带处理、异构加速和云原生架构，构建自主可控的基站云底座，实现通信协议栈、工业应用、AI 算法和云化工业应用的统一承载；通过 OICT 扁平组网、基站本地分流、惯性运行、TSN 高精度同步、低时延高可靠传输等技术，支撑工业控制、自动引导车 (AGV) 协同、机器视觉、远程操控等场景对确定性连接和业务连续性的要求；通过多应用资源隔离、协同控制、工业协议南北向融合和数据本地闭环处理，推动传统 PLC 由硬件化、封闭化向云化、软件化、可编排方向演进；通过内生智能试验系统，将 AI 模型、网络智能控制

器、业务流识别、流量预测、资源调度和网络自优化能力嵌入基站侧，实现从 "人工运维、静态配置" 向 "意图驱动、闭环自治、网业协同" 的技术跃迁。该技术路线有望在基站级工业实时控制承载、通算智控资源统一编排、云化 PLC 与移动网络融合、AI 驱动自智网络等方向形成引领性突破，支撑我国在 5G-A/6G 通算智控融合网络演进中占据主动。

在技术指标先进性方面，本项目基于国产化通用硬件的基站原型机，在相同资源配置条件下，实现智算业务终端的平均计算响应时延相比于云端方案降低 30%以上，并基于通算协同调度，实现计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ ，相比上述技术在时延、抖动、可靠性及一体化能力方面均实现显著提升。

4.3 产业化前景与重大应用场景

4.3.1 产业化前景

在国家工控国产化、新型工业化、智能制造战略驱动下，传统工业网络长期依赖国外核心设备，存在自主可控弱、架构封闭、时延不可控、边缘算力不足等瓶颈，难以满足工业控制、柔性制造、远程运维的高可靠、低时延、确定性要求。国产化通算智一体基站以国产芯片、国产服务器、国产云操作系统（OS）为底座，融合通信、边缘计算、云化 vPLC、内生 AI 四大能力，形成 100% 自主可控、通算智一体化、软硬解耦、可规模复制的新型工业基础设施，是破解工业领域 "卡脖子" 难题、支撑工业数字化转型的核心底座。

国产化通算智一体基站搭载国产自研芯片、飞腾 CPU 与 OpenEuler 云 OS，深度融合通信、工业控制、边缘 AI，实现 CT/IT/OT 一网融合、确定性时延 7-20ms、可用性 99.999%；内置云化 vPLC 可替代传统工业 PLC，支持实时控制与弹性扩展；原生集成 AI 算力，直接承载机器视觉、预测维护、安全管理等智能应用。成果可以在制造、钢铁、3C、物流、水务、建筑等领域低成本复制、快速规模推广，市场空间广阔，是工业互联网国产化替代的核心主力产品。

从市场规模看，国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统面向的是工业互联网、智能制造、智慧物流、能源电力、3C 电子、矿山港口、水务市政、智慧园区等广阔市场，具有较强的战略产品属性和规模化推广潜力。随着企业数字化转型从 "辅助生产" 走向 "核心生产"，工业现场对低时延、高可靠、数据不出园区、柔性部署、智能运维和安全可信的需求将持续增强，通算智一体基站可作为行业专网、边缘算力、云化控制和 AI 应用的统一入口，降低企业重复建设网络、服务器、工控设备和智能平台的成本，提升工业系统部署效率和运维效率。所构建的边 - 边 - 云协同推理机制，可根据链路状态、任务时延及基站资源动态调整任务执行位置，提高复杂无线网络中的实时处理能力与资源利用效率，具有较强的前沿性和工程应用价值。

通过形成标准化、模块化、可复制的国产化产品方案，本项目将带动国产芯片、服务器、基站设备、工业软件、AI 算法、系统集成和行业应用生态协同发展，促进区域工业互联网产业链补链强链，为中小企业低成本获取工业智能化能力提供重要路径。

4.3.2 重大应用场景

（1）工业控制国产化替代场景：面向钢铁、汽车、装备制造等核心生产控制环节，以国产化通算智一体基站替代国外 PLC 与工业网络设备，依托内置云化 vPLC 实现远程控制、跨区协同、柔性产线调度。典型场景：钢铁企业远程协同控制、汽车制造柔性产线云边协同、通信设备制造无人化调度，实现工业控制自主可控、降本增效、柔性升级。

（2）3C 电子高精度智能制造场景：针对 3C 电子高精度质检、高速运动控制、柔性生产需求，国产化通算智一体基站提供大带宽 + 低时延 + 边缘 AI 一体化能力，支撑 2D+3D 视觉检测、精密设备实时控制、产线柔性调整。典型场景：芯片外观高精度检测、印刷电路板组件（PCBA）智能质检、电子组装车间智能安全管理，实现质检智能化、生产柔性化、管理无人化，替代人工与国外专用设备，显著降低漏检率与成本。

（3）能源水务智能运维场景：面向水务、能源等高可靠、无人值守场景，国产化通算智一体基站实现设备数据实时采集、边缘分析、预测维护、远程监控一体化闭环。典型场景：水务企业设备预测性维护、能源系统实时监控与智能预警、智慧建筑全域智能运维，依托基站内生 AI 能力实现故障提前预判、运维自动化、安全可控，大幅降低运维成本与停机风险。

（4）智慧仓储物流无人化场景：适配工厂自动化仓储、园区无人搬运等场景，国产化通算智一体基站融合通信 + 边缘 AI + 定位能力，支撑 AGV 实时调度、路径规划、多机协同、精准避障。典型场景：工业仓储 AGV 智能调度、航空制造无人化物料搬运、园区物流自动化配送，实现仓储物流无人化、高效化、安全化，替代传统有线网络与调度系统，适配复杂工业环境。

二、研究内容

1、项目研究开发内容、要重点解决的关键技术问题及研发的重大目标产品等

1.1 项目研究开发内容

面向 6G 与人工智能、计算和控制跨界超融合发展趋势，以及工业互联网对低时延、高可靠、自主可控新型网络基础设施的迫切需求，开展通算智共生无线系统关键技术研究 and 国产化通算智一体基站样机研发。具体研究开发内容如下：

研究内容 1：面向通算智共生的开放基站架构

面向 6G 网络通算智深度融合及工业互联网对网络内生智能的迫切需求，开展开放式基站架构的设计与重构理论研究，是打破传统基站封闭僵化瓶颈、实现通信与算力资源一体化协同的关键理论支撑。当前基站架构普遍存在“两网分离”设计的固有束缚，通信功能与算力平台在逻辑上相互割裂，导致基站边缘能力固化、资源无法灵活调配、参数配置缺乏弹性，难以从架构机理上支撑未来智算业务对极低时延、极低抖动及本地化处理的严苛要求。

为突破上述架构层面的理论瓶颈，本项目拟基于“网元功能解耦”与“资源原生融合”的先进设计理念，构建通算智共生一体化基站的架构模型与重构理论。针对上述问题，本课题需要研究以下内容，包括：

1) 面向通算智共生的一体化基站功能重构理论：研究打破通信、算力两网分离的新型逻辑架构，定义智能 RRU、智能 BBU 与 RAN 集中 AI 单元的交互关系，实现基站边缘能力的可重构。

2) 基于异构硬件资源抽象建模的基站算力内生：研究基站侧异构算力资源的统一抽象描述建模，以及通信资源块与计算资源在架构层面的耦合关系，研究通过云化对各种业务进行统一及分割编排调度，实现算力资源、通信资源、能力平台协同融合。

3) 基站边缘能力可重构与服务化开放编排机制：研究基站能力的模块化拆解与动态编排机制，建立标准化 API 的理论模型，研究云化 BBU 平台与云化应用的实时交互下的适配性资源管理模型，满足业务控制，预测性维护和远程运维实时响应的需求。

研究内容 2：面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法

基于数据价值引导的通算智融合技术：研究面向泛在智能任务的多维数据价值在线度量与实时评估机制，设计以数据价值为导向的跨域融合通信技术，研究面向价值的弹性路由设计、动态流控，深入剖析物理层传输机理，研究模拟与数字混合双制式的新型调制

体制，根据数据价值与实时信道状态，动态调整模拟信号与数字信号的映射权重与解耦关系，实现信道可靠性与数据价值的深度匹配，为差异化数据价值业务提供个性化定制方案，面向时延敏感业务实现通算智融合新技术。

通算智共生的低复杂度传输设计：本项目拟进行基于超大规模 MIMO 系统的通算智共生的低复杂度传输设计，具体围绕线性与非线性信号传输问题开展，研究内容包括：通算智共生的低复杂度混合域线性传输理论与方法；通算智共生的低复杂度混合域智能线性传输机制；通算智共生的低复杂度混合域非线性传输理论与方法；通算智共生的低复杂度混合域智能非线性传输机制。该研究内容将为超大规模 MIMO 传输探索全新的研究思路，从而为解决通算智共生的低复杂度传输设计这一基础性科学问题提供新理论、新方法、新机制，从而在实现全新系统增益的同时形成关键领域先发优势。

面向时延敏感的通算智资源联合编排：与传统数据业务相比，时延敏感智算业务具有数据价值差异大、任务计算复杂度动态变化、无线链路状态波动、计算排队与模型推理耦合显著等特点，端到端计算响应时延不再由单一通信或计算环节决定。本项目拟开展面向时延敏感的通算智资源联合编排理论与算法研究，主要研究内容包括：提出面向时延敏感智算业务的通算智资源联合编排方法，研究任务卸载、无线资源分配、计算资源调度和推理参数配置协同优化机制，设计低复杂度在线编排算法，实现 6G 无线通信低时延通算智深度融合提供底座支撑。

研究内容 3：国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发

面向未来网络中多类型业务对低时延、高可靠、数据本地处理、智能化运维和弹性算力供给的需求，国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发，是推动 6G 网络由“单一连接能力”向“通信、算力、智能协同服务能力”演进的重要支撑。随着行业专网、智慧园区、工业互联网、车联网、低空经济、XR 沉浸式业务、城市感知和边缘 AI 推理等场景快速发展，网络基础设施需要同时具备连接接入、算力承载、智能分析、业务编排和本地闭环处理能力。当前网络部署中仍普遍存在通算资源割裂、平台架构封闭、业务部署复杂、资源调度不灵活和供应链安全隐患突出等问题，基站通信功能与边缘算力平台相互独立，难以支撑多场景业务对确定性时延、近端计算、智能调度、按需部署和安全可控的综合需求。

为突破上述问题，本项目拟基于国产化通用 CPU+UCP4008 异构基带加速卡的全栈国产化硬件底座，研发通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，构建集无线接入、边缘计算、AI 推理、数据处理和业务编排于一体的内生智能试验系统。主要研究内容包括：

开展国产化通算智一体基站关键技术研发，涵盖基站工程样机、工业级低时延传输、云化原生平台及基站融合应用能力四个方向；

研究面向受限算力环境的通算智内生感知与协同推理技术，针对边缘基站算力受限、

无线环境动态变化、多业务并发以及感知数据异构等问题，构建通算智内生感知与协同推理系统，部署场景模型进行技术验证。

构建标准化通算智融合试验系统，按照“单元集成-系统联调-接口验证”流程完成系统集成，开展计算响应时延、抖动与置信度等核心性能指标验证。

研究内容 4：系统性能验证

本部分聚焦国产化通算智一体基站的落地应用，重点开展系统性能验证与工业场景应用仿真验证，全面检验产品技术成熟度、稳定性，推动技术成果具备应用能力。

系统性能验证环节，一是基于标准化测试环境，针对国产化通算智一体基站的网络通信、算力调度、控制协同、边缘 AI 四大核心能力开展全面测试。二是基于人员入侵视觉识别场景，搭建仿真测试环境，依托基站边缘 AI 能力，实现厂区人员闯入实时告警、精准抓拍与人数统计，筑牢工业安防防线。重点验证基站通信确定性时延、高可靠传输性能、算力资源弹性调度能力、云化 vPLC 实时控制精度及内生 AI 推理效率，确保基站满足工业级超低时延、高可用、强安全要求，为工业场景规模化部署提供性能基准。

1.2 关键技术问题

1.2.1 基于数据价值引导的通算智融合技术

1) 解析业务本质需求建立业务功能偏好的多维数据价值模型

数据价值导向涉及跨层非线性主观体验，具有高度业务相关性，因此如何解析业务本质需求建立业务功能偏好的多维数据价值模型，实现海量异构数据在网络源头的精准价值提取与冗余削减成为是首要的技术问题。在数据价值模型之上，如何将业务差异化的数据价值标签动态切换到低时延的子信道并与底层 QoS 指标构建稳定闭式映射是基于数据价值引导的通算智融合技术的又一关键技术问题。

2) 依托空口可重构能力融合数据价值，联合设计新型传输层底层机理

如何依托空口可重构能力融合数据价值，联合设计新型传输层底层机理，构建低时延的通算一体个性化深度定制网络架构，将无线传输、边缘计算和智能推理纳入统一优化框架，是突破传统通信系统壁垒、通算智融合的全新关键技术问题。

1.2.2 通算智共生的低复杂度传输设计

1) 通算智共生的低复杂度混合域线性传输理论与方法

通过在欧式距离域的基础上引入概率域来构建其相应的混合域问题。在此基础上，过研究混合域信号传输理论与方法对问题进行求解，实现超大规模 MIMO 低复杂度线性信号处理，并进一步结合深度学习实现混合域智能线性传输机制。

2) 通算智共生的低复杂度混合域非线性传输理论与方法

通过在欧式距离域的基础上引入概率域来构建其相应的混合域问题。在此基础上，过研究混合域信号传输理论与方法对问题进行求解，实现超大规模 MIMO 低复杂度非线性信号处理，并进一步结合深度学习实现混合域智能非线性传输机制。

1.2.3 面向时延敏感的通算智资源联合编排

1) 面向时延敏感智算业务的通算智资源联合表征理论与方法

通过将业务数据价值、任务计算复杂度、推理精度需求和任务完成时限等业务特征，与无线链路状态、传输队列、计算资源负载和 AI 推理参数等资源状态纳入统一框架，构建面向端到端计算响应时延的通算智资源联合表征体系。在此基础上，研究时延敏感业务需求与通信、计算、智能资源配置之间的映射关系，刻画数据上传、传输排队、计算执行、AI 推理和任务结果回传等环节对端到端响应时延的影响，实现通算智资源跨域耦合关系的量化表征。

2) 面向端到端时延保障的通算智资源联合编排理论与方法

通过将任务卸载、无线资源分配、计算资源调度和 AI 推理参数配置统一为端到端时延约束下的联合编排问题，突破传统通信、计算和智能推理分域调度难以协同适配的局限。在此基础上，研究面向时延敏感智算业务的低复杂度资源编排算法，实现不同业务时延需求、链路动态变化、计算负载和推理服务差异条件下的资源按需配置，形成面向端到端响应时延保障的通算智资源协同决策方法。

1.3 研发的重大目标产品

本项目拟在 6G 通算智共生无线系统架构与关键技术突破的基础上，研发基于国产化通用硬件的通算智一体基站原型机与内生智能演示试验系统，形成面向工业/企业无线智算应用的重大战略目标产品。该产品将突破现有基站架构封闭、通算资源割裂和边缘智能能力不足等瓶颈，支持通信、算力、边缘智能多功能一体部署，开放 RAN 接口，构建基站内生 AI 能力，实现智算任务基站侧就近处理和通算资源协同调度。

预期本项目研发的重大目标产品可广泛应用于工业制造、智慧能源、智能园区、3C 电子等垂直行业，支撑设备预测性维护、生产过程监控、机器视觉检测等典型业务，助力相关行业降本增效，推进数字化、智能化转型升级。

2、项目的特色和创新之处

该项目创新发展了深度融合通信、算力、智能三元内生能力的 6G 通算智共生无线接入新型体系架构，突破了通算智共生开放基站架构、数据价值引导的融合传输、时延敏感的资源联合编排、基站内生智能感知与协同推理关键技术，在国内率先形成较完整的 6G 通算智一体无线接入技术体系：

1、面向通算智共生的开放基站架构

基于“网元功能解耦”与“资源原生融合”的前沿设计理念，研究通算智共生一体化基站的逻辑架构与重构理论，突破了传统基站通信与算力“两网分离”、架构封闭僵化的固有束缚。项目通过构建智能 RRU、智能 BBU 与 RAN 集中 AI 单元的三层解耦架构，以及异构算力与通信资源的联合表征模型，从机理层面保障了基站边缘能力的动态可重构性与参数可配置性。创新性地提出了将通信控制、计算执行与 AI 推理进行原子化拆解的服务化开放机制，形成了集功能可插拔、资源可扩缩、接口可定制于一体的新型基站架构理论体系。该理论成果将为打破现有基站封闭架构限制、构建内生 AI 能力提供核心理论支撑，为后续国产化原型机研制与确定性极低时延保障奠定坚实基础。

2 创新性地提出“数据价值引导的通算智融合技术”方法，突破传统通信系统壁垒，以“数据价值”为内生驱动力的通算智一体化融合设计新范式，本项目以通算智融合新技术为核心目标，通过构建融合语义特征、时效性、任务关联度及网络开销的多维数据价值度量模型，实现了从传统“面向连接”向“面向数据价值与任务”的根本性转变。

3 创新性地提出“业务时延敏感性驱动的通算智资源联合编排”方法。区别于通信资源、边缘算力和 AI 推理模型分离优化的传统路径，本项目以智算业务端到端计算响应时延为核心约束，将数据价值、无线传输可靠性、计算任务复杂度、计算资源负载和智能推理参数纳入统一编排框架，形成业务表征、资源刻画、协同决策和反馈闭环。

4、国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统

基于国产化通用硬件，研发通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，突破传统基站通信、算力、智能应用分离的封闭架构，实现 CT 通信、IT 算力与 OT 工业控制能力在基站侧融合部署。项目采用“基站+云化底座+工业应用”一体化设计，通过 N3 接口本地分流实现工业数据不出园区，较传统方案端到端时延降低 30%以上。创新性地符合 IEC 61131-3 标准的 vPLC 控制、工业视觉缺陷检测等工业应用原生集成到基站侧，替代传统专用 PLC 与工业 PC 设备，形成算网业一体化极简产品方案。突破传统基站仅通信感知的模式，构建通信、感知、计算与智能推理深度融合。同时构建标准化试验验证体系，支持通算资源联合调度、边侧 AI 推理等关键技术的定量测试，为通算智一体基站全行业产业化推广和 6G 通算智融合技术工程化落地提供核心支撑。

5、系统性能验证

本项目创新构建“实验室性能验证+工业场景仿真验证”的全流程评估体系，实现技术指标与业务价值的双重突破。在性能验证层面，针对国产化通算智一体基站的通信确定性、算力调度效率、内生 AI 推理能力开展端到端测试，验证了相比云端方案计算响应时延降低 30% 以上、时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 的关键指标。同时搭建仿真环境验证人员入侵视觉识别应用，验证了基站在工业环境下的稳定性、适配性与实用价值，为工业场景应用筑牢性能底座。

6、典型工业场景应用示范

本项目聚焦典型工业场景应用示范，创新构建了工业现场闭环验证体系。在示范落地层面，率先于中天淮安真实车间内部署了“关键设备预测性维护”与“生产过程实时监控”两大核心场景；同时，结合高逼真仿真环境，深度验证了“人员入侵视觉识别”应用。这一系列举措成功打造了横跨工业安防、设备运维、生产管控的多维应用示范案例集。通过现场实战与仿真测试双管齐下，全面验证了国产化通算智一体基站在复杂工业环境中的网络稳定性、算力适配性及业务赋能价值，为后续新型基站在全行业的规模化推广提炼了一套可复制的标杆范式。

3、预期成果和效益

1. 预期成果

在理论成果方面，预期完成面向 6G 通算智共生无线系统的关键技术研究，形成通信、计算与人工智能跨领域深度融合的理论方法体系。针对工业智算应用中基站架构封闭、通算资源割裂、业务时延抖动大等核心问题，研究算力原生集成、边缘能力可重构的通算智一体化基站架构，突破通信网与算力网分离设计的固有束缚；构建传输可靠性、数据价值、智算参数对业务 QoE 影响的耦合模型，研发基于数据价值引导的通算共生传输方法；研究面向端到端时延敏感特性的通算资源适配机理、联合编排与低抖动调度方法。同时突破基站高维观测数据统一建模、多基站协同感知、边云协同推理和内生智能闭环优化技术，实现复杂无线环境下的状态感知、异常检测与低时延智能决策。知识产权方面，预期申请发明专利 10 件，其中国际发明专利 2 件。

在系统成果方面，预期完成基于国产化通用硬件的通算智一体基站原型机与内生智能试验系统构建，实现通信、算力、边缘智能多功能一体化原生部署，突破现有基站封闭架构限制，开放 RAN 接口并构建基站内生 AI 能力。系统支持智算任务基站侧就近处理、通算资源协同调度、边缘智能模型按需部署与工业业务近端闭环。核心性能指标达到国际领先水平：在相同资源配置条件下，智算业务终端平均计算响应时延较云端方案降低 30% 以上，通过通算协同调度实现计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 。

在应用场景成果方面，预期开发国产化通算智一体基站工程样机一套，面向工业制造等不少于 1 个典型应用场景完成端到端演示验证，满足典型工业过程控制应用对低时延、高可靠和低抖动的性能要求，形成可复制、可推广的通算智融合无线基站应用示范方案。

2. 预期效益

在经济效益方面，随着 6G、工业互联网与边缘智能赋能新型工业化进程加快，通算智融合系统在智能制造、3C 电子、智慧能源等多行业具备广阔应用空间。本项目成果可支撑工业智算任务本地处理与业务近端闭环，降低企业对远端云资源和专用工业控制设备的依赖，具备良好的产业化推广前景。

在社会效益方面，本项目研究成果可为工业互联网、智慧交通、低空通信及应急通信等领域提供低时延、高可靠的边侧智能服务，支撑工业数据不出园区与生产控制闭环优化，提升关键行业数字化、智能化与安全可控水平。

在技术效益方面，本项目将突破面向 6G 通算智共生无线系统的开放基站架构、数据价值引导传输、数据价值引导传输、通算资源联合编排等核心技术，推动无线接入系

统由单一通信能力向通信、算力、智能、感知、控制融合能力演进，显著提升我国在 6G 智能无线接入网、自主可控基站等方向的原始创新能力。

在产业生态效益方面，本项目研发的国产化原型机与试验系统将带动国产芯片、通用处理器、服务器、基础软件等上下游产业链协同发展，推动成果从实验室验证走向行业现场应用，促进区域工业互联网产业链补链强链，带动制造企业、设备厂商与运营商共同提质增效。

三、项目任务分解

1、联合攻关方向设置（围绕项目总体目标进行任务分解，设置联合攻关方向，原则上为 3-5 个，简要说明各联合攻关方向在项目中的具体作用，相互之间的逻辑关系，建议用图表描述）

围绕面向 6G 的通算智共生无线系统的总体目标，基于历代移动通信系统标准化研发经验，本项目将总体目标分解为如下五个紧密协同的联合攻关方向：开展通算智共生一体化基站架构理论研究，构建开放、可重构的基站架构，为系统提供核心理论支撑（对应联合攻关方向 1）；研究面向时延敏感业务的通算智无线传输与资源编排方法，攻克低时延、低抖动的传输与调度关键技术（对应联合攻关方向 2）；研发国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统，实现关键技术工程化集成与验证（对应联合攻关方向 3）；构建多维度性能验证体系并开展典型工业场景仿真测试，完成系统核心指标的严格校验（对应联合攻关方向 4）；选取典型工业场景开展实战化应用示范，验证技术成果在复杂工业环境下的稳定性与业务价值（对应联合攻关方向 5）。

任务的分解及相互之间的关系图

根据总体目标的分解，本项目设立如上图所示的 5 个联合攻关方向，对应了本项目的 3 个关键科学技术问题以及相应的 5 项研究内容。具体如下：

联合攻关方向 1：面向通算智共生的开放基站架构

为支撑面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术验证，确保智算业务平均计算响应时延较云端降低 30%以上、计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 等核心指标达成，拟开展通算智共生一体化基站架构理论研究，为后续原型机研制与系统验证提供核心理论底座。主要研究内容包括：

1) 面向通算智共生的一体化基站功能重构理论：研究打破通信、算力两网分离设计的新型逻辑架构，定义智能 RRU、智能 BBU 与 RAN 集中 AI 单元的三层交互范式，提出面

向开放基站功能的原子化解耦与动态加载理论，突破传统基站封闭僵化的架构束缚，实现基站边缘能力的原生可重构。

2) **基于异构硬件资源抽象建模的基站算力内生**：研究将异构算力作为基站原生资源的统一抽象方法与数学模型，构建通信资源块与计算资源在架构层面的联合表征与分割编排调度机理，实现逻辑层面的“算力集成”及软件层面的业务隔离，为通算资源-能力平台的深度融合提供理论依据。

3) **基站边缘能力可重构与服务化开放编排机制**：研究基站能力的模块化拆解与动态编排模型，构建支持参数灵活配置的标准化 API 理论框架，实现基站功能的按需加载、资源扩缩与接口开放，为后续通算协同调度与低时延保障奠定架构基础。

联合攻关方向 2：面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法

围绕课题二“面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法”总体目标，设置三个并列项目：2.1“基于数据价值引导的通算智融合技术”、2.2“通算智共生的低时延抖动传输设计”、2.3“面向时延敏感的通算智资源联合编排”。其中，2.1面向智算任务数据价值与业务QoE关系建模，形成价值感知输入；2.2面向无线链路动态性和时延抖动问题，形成低时延可靠传输模型；2.3在前两项成果基础上，研究通信、计算、智能资源联合编排理论与算法，支撑端到端计算响应时延优化。三个项目按照“价值建模—低时延传输—资源编排”递进衔接，共同支撑课题二目标达成。

针对智算应用需求多样性与无线链路动态特征共同引发的挑战，基于数据价值引导的通算智融合技术构建传输可靠性、数据价值，以及智算参数对通算应用影响的耦合模型，形成以数据价值为内生驱动的新型跨层协同体系，深入探究价值感知的自适应路由寻址、动态流量控制、全链路的内生协同。根据本地数据，确定业务偏好，调整架构，实现边缘智能个性化定制，满足业务性能和功能偏好。

针对“通算智共生”场景下，通信链路、计算任务与智能推理过程之间呈现出深度耦合关系。研究通信、计算与智能深度融合场景下的低复杂度传输机制，突破传统高维矩阵运算与集中式处理带来的复杂度瓶颈，实现高维信号处理、边缘智能协同以及资源调度之间的统一优化，服务于低时延、高可靠的传输目标。

联合攻关方向 3：国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发

为支撑面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术攻关与工程化落地，验证智算业务平均计算响应时延较云端降低 30%以上、计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 的核心指标，本联合攻关方向拟开展国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发，主要研发内容包括：

1) **国产化通算智一体基站关键技术研发**：基于国产通用 CPU 与 UCP4008 异构基带

加速卡硬件架构，开展通算智一体基站工程样机研发，实现射频、基带、算力加速与边缘智能一体化集成。突破工业级低时延传输、高可靠稳定性保障与云化原生编排技术，构建基于 Kubernetes+containerd 的统一通算云底座，实现通信、算力、智能资源的联合调度与硬隔离。面向工业场景，集成符合 IEC 61131-3 标准的 vPLC 控制与机器视觉推引擎，支持工业控制、园区安防、能源监测、交通调度等多类核心业务在基站侧的融合部署。

2) **面向受限算力环境的通算智内生感知与协同推理系统研究：**充分利用无线通信过程中产生的信道状态、干扰特征、时延变化与业务行为等信息，研究复杂电磁环境下的环境状态感知、异常行为检测与目标特征提取方法，实现通信即感知的内生感知能力，降低额外感知硬件部署成本，提高系统实时性；针对边缘基站计算资源有限、模型复杂度高的问题，研究轻量化智能模型、模型压缩与动态任务卸载方法，构建边缘侧与云端协同推理机制，实现低时延、低功耗条件下的智能决策与业务处理。

3) **通算智试验系统集成与接口一致性验证：**依托通算智一体基站硬件底座，搭建包含本地下沉核心网、工业终端、云端服务器的端到端试验环境。开展 NG 接口、eCPRI、空口、工业协议等关键接口一致性测试。构建标准化测试体系，完成计算响应时延、抖动与置信度等核心指标验证。

联合攻关方向 4：系统性能验证

本方向聚焦国产化通算智一体基站从实验室原型性能验证，是项目技术成果走向“工业应用”的关键环节。

本方向主要研究两方面内容：一是构建覆盖通信、算力、AI 推理、工业控制的多维性能验证体系，完成国产化通算智一体基站的关键指标测试，验证其在工业级确定性时延、算力调度效率、内生 AI 推理性能等方面是否满足设计要求，形成完整的测试报告与性能基线；二是选取人员入侵视觉识别典型工业场景开展仿真应用测试，验证基站的稳定性、适配性与业务价值。

通过本方向的研究，将完成项目技术成果的性能验证与应用仿真验证，为后续规模化推广提供坚实支撑。

联合攻关方向 5：典型工业场景应用示范

本方向聚焦国产化通算智一体基站的“典型工业场景应用示范”，是技术成果跨越从“实验室原型验证”走向“工业现场应用”的最后一公里，为新技术的工程化与产业化落地提供最为核心的支撑。

依托中天淮安高水平智能车间作为核心示范基地，直面钢帘线制造过程中特有的高温、高湿、高粉尘以及强电磁干扰等极其复杂的工业工况，开展实战化验证。研究将深度融合新型基站的能力，重点落地三大典型工业场景：一是关键设备预测性维护，借助基站的边缘智算能力，对核心装备的高频运行数据进行实时解析，实现设备故障的前置预警；二是生产过程实时监控，依托基站的通信低时延与大带宽特性，保障海量生产管控数据的稳定传输，赋能庞大产线群的无缝协同；三是人员入侵视觉识别，运用基站算力实时处理现场高清视频流，实现危险区域违规作业的高精度捕捉与安全联控。

通过这三大复合场景的深度示范，本方向将全面验证通算智一体基站在极端工业环境下的设备稳定性、场景适配性与实际业务赋能价值。最终，研究将沉淀出一套可复制的标杆应用范式，为该技术在后续全行业的规模化推广提供坚实支撑。

各课题之间内在关系具体为：

联合攻关方向 1 提出的通算智共生开放基站架构，为方向 2 的传输与调度方法、方向 3 的基站原型机研发提供核心架构支撑；方向 2 研发的通算资源联合编排与低抖动调度方法，将集成应用于方向 3 的试验系统；方向 3 构建的通算智一体基站及内生感知与协同推理试验系统，为方向 1、2 提供统一的关键技术验证平台；方向 4 和方向 5 开展的系统性能验证与工业场景示范，是所有前期成果的最终落地与价值验证。

2、联合攻关方向内容（逐项分段说明各联合攻关方向的主要内容、拟解决的关键技术问题等）

项目下设 5 个联合攻关方向：

1. 联合攻关方向 1：面向通算智共生的开放基站架构

为支撑面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术试验验证，验证智算业务极低时延、低抖动的核心指标，本方向拟开展通算智共生一体化基站架构理论研究，为后续原型机研制与系统验证提供核心理论底座。围绕本方向，将开展的研究内容如下图 2.1 所示。首先研究通算智共生一体化基站的逻辑架构模型与功能解耦理论，以支撑打破通信与算力两网分离的固有束缚。进一步，研究算力内生的异构硬件资源抽象与联合表征模型，构建通信与计算资源的统一度量体系，形成通算深度融合的架构基础。最终，研究基站边缘能力可重构与服务化开放机制，设计参数灵活配置的接口规范，为通算协同调度与确定性时延保障提供架构支撑。

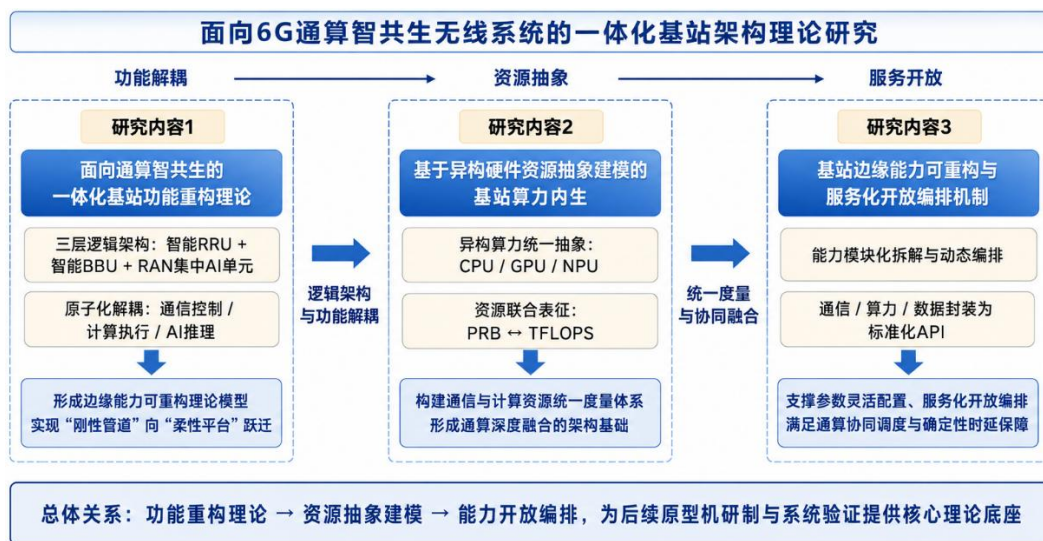


图 2.1 联合攻关方向 1 的研究内容关系图

1.1 主要内容

（1）面向通算智共生的一体化基站功能重构理论：针对传统基站 BBU+RRU 封闭架构导致的业务适应性差问题，研究基于智能 RRU（内生 AI 增强空口）+智能 BBU（边缘智能节点）+RAN 集中 AI 单元的三层逻辑架构模型。重点开展基站网元的原子化解耦研究，将传统基站功能拆解为通信控制、计算执行、AI 推理等独立原子功能单元，并研究原子功能在基站侧的动态加载、卸载与迁移机理，建立面向工业智算业务的基站边缘能力可重构理论模型，实现从“刚性管道”向“柔性平台”的架构跃迁。

（2）基于异构硬件资源抽象建模的基站算力内生：针对 IT 算力、OT 算力、CT 基站算力的异构性与协同难题，研究基站侧异构算力资源的统一抽象描述语言，以及通信资源块（PRB）与计算资源（TFLOPS）在架构层面的耦合关系，将异构算力（CPU/GPU/NPU）作为基站原生资源进行统一抽象，并表征为可被一体化基站调用的资源，实现逻辑上的“算力集成”。研究算网智一体化协同架构，通过云化对包括基站 BBU 在内的各种业务进行统一及分割编排调度，及软件层面的业务隔离，实现算力资源、通信资源、能力平台等的协同融合。

（3）基站边缘能力可重构与服务化开放编排机制：针对基站边缘能力缺乏统一编排调度无法保障业务确定性时延的难题，研究基站能力的模块化拆解与动态编排机制，建立将基站的通信、算力、数据封装为标准化应用程序编程接口（API）的理论模型，通过 API 调用实现基站内部参数可配置、功能可插拔、资源可扩展及行为可变更，研究基站边缘适配性资源管理模型，增加云化 BBU 平台承载完整或部分的 App 应用控制功能，通过云化 BBU 平台与云化应用的实时交互管理资源，满足业务控制，预测性维护和远程运维实时响应的需求。

1.2 拟解决的关键技术问题

（1）突破传统基站封闭僵化的架构束缚，解决通信、算力两网分离架构下功能固化难题，攻克通算智三元融合的逻辑解耦与动态重构技术。

（2）突破 OICT 异构硬件作为基站原生资源的统一抽象建模技术，支撑云化体制下的多样化业务分割编排调度，解决 OICT 异构算力对多元业务的弹性适配问题。

（3）突破传统基站边缘能力统筹管控缺失的局限，实现基站通感算能力模块化拆分与动态编排，攻克资源调度及应用管控适配技术，解决基站能力标准化封装与灵活调用难题。

本联合攻关方向由南京邮电大学参与。具体分工如表 2-1 所示。

表 2-1 联合攻关方向 1 分工表

序号	研究内容	参与单位
1	面向通算智共生的一体化基站	南京邮电大学

		功能重构理论	
2		基于异构硬件资源抽象建模的基站算力内生	南京邮电大学
3		基站边缘能力可重构与服务化开放编排机制	南京邮电大学

2. 联合攻关方向 2：面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法

围绕联合攻关方向 2，研究内容如下图 2.2 所示，包括基于数据价值引导的通算智融合技术、通算智共生的低复杂度传输设计和面向时延敏感的通算智资源联合编排。



图 2.2 联合攻关方向 2 的研究内容关系图

2.1 主要研究内容

（1）基于数据价值引导的通算智融合技术

在数据价值分析与分布式估计层面，重点研究面向泛在智能任务的多维数据语义在线度量与实时评估模型，构建融合信息时效性、任务关联度及资源开销的综合价值数学表征，进而设计低复杂度的分布式协作估计与跨节点降维过滤算法，旨在从网络源头实现海量异构数据的精准价值提取与冗余剔除；在匹配数据价值的通算融合传输架构层面，着力打破传统通算智独立演进的架构壁垒，构建以数据价值为内生驱动力的跨层协同网络体系，重点研究价值感知下的弹性路由寻址、动态流控，实现通信传输容量与边缘节点算力的深度自适应匹配，聚焦物理层底层传输机理突破，为核心高价值语义数据提供具备强抗干扰能力与极高频谱效率的物理层可靠传输保障。

（2）通算智共生的低复杂度传输设计

通算智共生的信号处理伴随着 MIMO 天线数量快速增长，而巨大的天线数量必然导致信号矩阵运算复杂度呈天线数量的立方式、甚至指数式增长，为了构建频谱效率、时延、能效为一体的通算智一体网络，低复杂度传输设计可以从混合域的角度出发，尝试通过随机迭代来完成传输目标的求解，突破传统迭代中的收敛性约束，在实现更快收敛速度的同时满足场景普适性。在通算智共生的低复杂度混合域非线性传输研究方面，可以围绕随机搜索建立起搜索范围与复杂度的关系，突破传统搜索方法的局限，在有效提升搜索效率的

同时完善搜索体系的可解释性。

(3) 面向时延敏感的通算智资源联合编排

6G 工业/企业智算业务端到端时延敏感、无线链路动态变化以及通信计算智能资源跨域耦合场景下，传统分域式资源调度架构难以满足通算智协同适配与确定性服务保障需求。拟研究通算智资源联合编排理论与算法。构建智算任务时延需求、无线传输状态、计算资源负载、AI 推理参数之间的联合映射关系，设计面向端到端计算响应时延约束的任务卸载、无线资源分配和计算资源调度方法。

2.2 拟解决的关键技术问题

(1) 基于数据价值引导的通算智融合技术

首先，针对泛在智能任务的多维数据价值在线度量与实时评估机制，如何构建综合数据语义特征、时效性、任务关联度及资源开销的数据价值模型，并在此基础上设计低时延、高效率的分布式协作估计与跨域数据过滤算法是拟解决的首要关键技术问题。其次，面对海量业务分级价值引导的个性化需求，如何设计跨层内生网络架构，挖掘面向价值的弹性路由设计、动态流控以及通算智资源联合编排机制，剖析通信链路传输能力与边缘节点计算能力的深度耦合，保障高价值数据在跨域传输与算力调度中获得资源与按需流动是拟解决的又一关键技术问题。最后，针对时变的数据价值等级与实时信道状态，如何创新物理层传输机理，动态调整模拟信号与数字信号的映射关系，利用多维调制星座图的几何结构与概率分布全面提升数据价值引导的通算智原生融合能力，实现联合考虑物理层与数据层特征的动态联合优化是拟解决的全新技术难题。

(2) 通算智共生的低复杂度传输设计

通算智共生的低复杂度信号传输，伴随着超大规模 MIMO 天线数量快速增长至成百上千，信道维度呈现出基于天线数量的平方式增长，而以矩阵求逆、矩阵相乘为代表的信号处理的计算复杂度则是基于天线数量的立方式、甚至指数式增长，直接决定了大规模 MIMO 的频谱效率、成本效率、能效、时延等一系列核心指标能否顺利实现。通算智共生的普适、灵活、智能信号传输机制：6G 无线通信信道复杂化、场景多样化、网络一体化等发展与演进趋势对超大规模 MIMO 信号传输提出了严峻挑战，而智能化则是超大规模 MIMO 信号传输在 6G 网络场景中实现普适性、灵活性、一体化落地方案的核心问题，是推动大规模 MIMO 顺利向超大规模 MIMO 发展演进的关键。

(3) 通算智资源跨域耦合下的端到端时延保障

6G 工业/企业智算业务具有任务实时化、推理边缘化和服务确定化等特征，业务数据上传、无线传输、计算执行、模型推理和结果反馈等环节紧密耦合，传统分域式资源调度方法难以满足端到端低时延和资源按需协同需求。现有无线资源调度主要面向链路速率、传输可靠性等通信指标，边缘计算调度主要面向任务卸载、算力分配等计算指标，AI 推

理服务配置又多独立考虑模型精度与推理开销，导致通信资源、计算资源和智能推理参数之间缺少统一协同方法。面向通算智共生系统，亟需研究数据价值、任务计算量、无线链路状态、计算资源负载和 AI 推理参数联合驱动的资源编排方法，构建端到端计算响应时延约束下的任务卸载、无线资源分配、计算资源调度和推理参数配置协同模型，设计低复杂度在线编排算法，并通过可复现实验设置和模拟仿真评估验证方法有效性，为时延敏感智算业务低时延稳定处理提供理论与算法支撑。

本联合攻关方向由东南大学、南京典格通信科技有限公司参与。具体分工如表 2-2 所示。

表 2-2 联合攻关方向 2 分工表

序号	研究内容	参与单位
1	基于数据价值引导的通算智融合技术	东南大学
2	基于数据价值引导的通感算融合技术	南京典格通信科技有限公司

3. 联合攻关方向 3：国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发

为支撑面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术试验验证，本方向拟开展国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发，并完成通算智融合关键技术试验验证。围绕本方向，将开展的研究内容如下图 2.3 所示。首先突破通信、算力、智能原生融合的基站核心技术，构建全栈国产化的通算智一体基站硬件与软件平台；其次研究面向基站受限算力的轻量化感知与协同推理方法，实现智算业务的低时延高精度处理；最终构建标准化的通算智融合试验系统，完成核心功能集成、接口一致性测试与关键性能指标验证，支撑通算智融合技术在工业制造、智慧园区、交通物流等场景的应用示范。

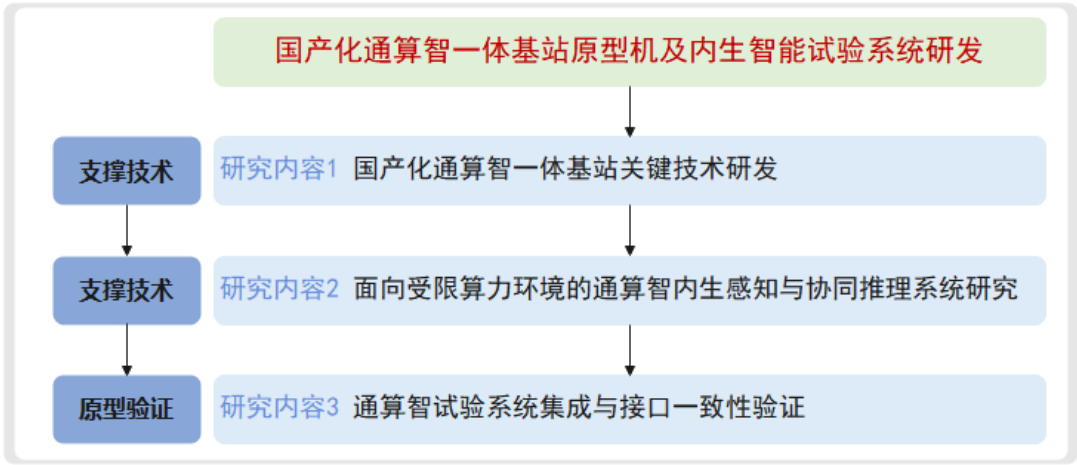


图 2. 3 联合攻关方向 3 的研究内容关系图

3.1 主要研究内容

（1）国产化通算智一体基站关键技术研发

涵盖基站工程样机、工业级低时延传输、云化原生平台及基站融合应用能力四个方向，构建全栈国产化的通算智一体基站技术体系。研发基于国产化通用 CPU 与 UCP4008 异构基带加速卡的基站工程样机，完成 BBU 硬件设计、国产化大功率 RRU 与 pRRU 适配验证；突破工业级低时延传输技术，研究基于业务特征的自适应调度、上行智能预调度与频域资源预留算法；构建基于 Kubernetes+containerd 的云化原生平台，实现通信、算力与智能资源的联合调度与硬隔离；研发基站侧原生智能应用适配框架，集成符合 IEC 61131-3 标准的 vPLC 运行环境与机器视觉推理引擎，支撑全行业多类业务在基站侧的融合部署。

（2）面向受限算力环境的通算智内生感知与协同推理系统研究

针对复杂电磁环境下无线观测数据高维、动态、多源异构的特点，研究基于张量分解与图信号处理的无线特征压缩、关联提取与多基站联合感知方法，降低特征冗余与噪声干扰，实现复杂网络拓扑下无线状态信息的协同估计与异常检测。在此基础上，面向边缘基站算力受限与低时延智能业务需求，研究边云协同推理与动态资源调度机制，通过模型剪枝、参数量化、知识蒸馏等方法构建轻量化边缘推理模型，并结合分布式优化与强化学习，实现推理任务在本地基站、边缘节点与云端之间的动态协同分配，提升复杂网络环境下智能推理、目标识别与异常检测的实时性、鲁棒性及资源利用效率。

（3）通算智融合内生智能试验系统构建

依托国产化通算智一体基站硬件底座，搭建包含本地下沉核心网、工业终端与云端对比服务器的端到端试验环境。按照“单元集成 - 系统联调 - 接口验证”的工艺流程完成系统集成，开展基站-核心网（下一代（NG）接口）、基站 - pRRU（eCPRI）、基站 - 网关（空口）、网关 - 终端（工业协议）四大关键接口的一致性测试。构建标准化的技术指标测试与评估体系，按照统一方法开展计算响应时延、时延抖动与置信度等核心性能指标验证，完成通算资源联合调度、边侧 AI 推理等关键技术的功能验证与基础性测试。

3.2 拟解决的关键技术问题

本联合攻关方向将研发国产化通算智一体基站及内生智能试验系统，解决如下关键科学技术问题：

- 突破传统基站架构封闭、通算资源割裂的瓶颈，构建全栈国产化的通算智一体基站技术体系，实现通信、算力与智能的原生融合；
- 解决基站受限算力下智算业务低时延高精度处理问题，研发轻量化感知与协同推理技术，实现多行业应用的基站侧高效部署；
- 构建标准化的通算智融合试验验证体系，解决关键技术定量评估问题，为通算智一体基站全行业产业化推广和 6G 通算智融合技术工程化落地提供支撑。

（1）针对复杂无线环境下多源异构无线信息高维、动态与强耦合的问题，研究基于高维特征张量分解与图信号处理的联合表征与协同感知方法，实现无线状态信息的低复杂度提取、图域传播与多基站联合异常检测。

（2）针对边缘基站算力与带宽受限、业务负载动态变化的问题，研究基于分布式优化与强化学习的边云协同任务调度与轻量化推理机制，实现推理任务在基站、边缘节点与云端之间的动态协同分配与低时延智能处理。

■

本联合攻关方向南京典格通信科技有限公司、中国移动江苏公司、南京邮电大学参与。具体分工如表 2-3 所示。

表 2-3 联合攻关方向 3 分工表

序号	研究内容	参与单位
1	国产化通算智一体基站关键技术研发	南京典格通信科技有限公司
2	通算智融合内生智能试验系统构建	中国移动江苏公司
3	面向受限算力环境的通算智内生感知与协同推理系统研究	南京邮电大学

4. 联合攻关方向 4：系统性能验证

围绕联合攻关方向 4，本部分聚焦国产化通算智一体基站系统性能验证，通过实验室全面性能测试和典型工业应用仿真验证，形成“性能测试-场景仿真验证”的闭环研究，为技术成果走向工业应用提供基础支撑。

4.1 主要研究内容

（1）系统性能指标验证体系构建和测试

面向国产化通算智一体基站的核心技术指标，构建覆盖通信、算力、AI 推理、工业控制的多维度验证体系。通信层面，重点测试基站确定性传输时延、端到端时延抖动与高可靠传输能力，验证时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 的工业级指标；算力层面，对比云端方案，验证基站侧计算响应时延降低 30% 以上的目标，测试算力弹性调度与资源协同编排效率；AI 推理层面，验证基站内生 AI 的边缘推理精度、处理时延与并发承载能力，适配机器视觉、预测维护等工业 AI 业务需求；工业控制层面，测试云化 vPLC 的实时控制精度与数据同步一致性，验证工业场景下的控制可靠性。通过搭建标准化测试环境，完成全流程性能验证，形成完整的测试报告与性能基线。

（2）典型工业场景实验室仿真测试

选取人员入侵与违规操作视觉识别场景，搭建工业生产仿真环境，依托基站边缘 AI 能力，实现危险区域人员闯入、违规操作的实时识别与告警，验证基站在工业安防场景的适配性。通过场景落地，验证基站工业环境下的稳定性与业务价值。

4.2 拟解决的关键技术问题

（1）通算智一体基站的核心技术指标验证

测试基站确定性传输时延、端到端时延抖动与高可靠传输能力，验证时延抖动≤6ms@99.99%，对比云端方案基站侧计算响应时延降低 30% 以上。

（2）基站与工业场景适配技术及通算资源协同调度

通过仿真测试，研究标准化协议适配与数据接入技术，实现基站与工业系统的无缝对接，同时验证基站通算协同调度能力。

本联合攻关方向由中国移动江苏公司、淮安中天钢铁参与。具体分工如表 2-4 所示。

表 2-4 联合攻关方向 4 分工表

序号	研究内容	参与单位
1	系统性能指标验证体系构建与测试	中国移动江苏公司
2	典型工业场景实验室仿真测试	中国移动江苏公司、淮安中天钢铁

联合攻关方向 5：典型工业场景应用示范

本部分聚焦国产化通算智一体基站全流程落地，构建“场景示范-适配优化-价值评估-推广路径”的闭环研究体系。通过在真实产线与高逼真仿真环境中的深度应用，全面验证设备在复杂工况下的稳定性、适配性及业务赋能价值，为技术成果的工程化与产业化提供坚实支撑。

5.1 主要研究方向

选取中天淮安典型工业现场，结合制造行业高精密、高连续、高安全的生产特性，打造两大典型工业场景：

（1）关键设备预测性维护场景：部署国产化通算智一体基站，接入温度、振动传感器实时采集设备运行参数，基于历史运行数据（转速、温度、振动、润滑记录等）构建钢帘线核心配件（扭转轴）的故障预测体系，验证基站在钢帘线核心设备运维场景的应用效果；

（2）生产过程实时监控场景：通过基站采集产线设备运行状态、钢帘线工艺参数、车间环境监测数据，实现生产全流程可视化监控与异常工况快速响应，支撑钢帘线生产的精细化管控；

5.2 拟解决的关键技术

为保障上述三大场景的成功落地与长期稳定运行，示范过程中将同步解决以下关键

技术问题：		
（1）在钢帘线真实工作环境下，基站抗干扰与高可靠运行问题		
钢帘线车间现场存在长期的温湿度波动、高浓度导电粉尘，以及大型拉丝机、捻股机等重载离散设备高频启停带来的强电磁干扰（EMI）。通算智一体基站高密度集成了通信射频器件与 AI 算力板卡，对环境更为敏感。建立多维度的环境适应性防护机制与软硬件协同的抗扰动策略，保障设备在极端物理与电磁工况下不降频、不丢包、不宕机，是拟解决的一项关键技术。		
（2）钢帘线产线多源异构设备的大规模并发接入与协议深度适配技术		
针对“预测性维护”与“实时监控”场景，钢帘线产线设备协议多样、接口复杂。基站需向下直连海量的高频振动/温度传感器、高清工业相机以及各类代际跨度大、品牌繁杂的 PLC 控制器与数控系统。突破传统设备的封闭性，研究标准化协议适配与数据接入技术，实现基站与工业系统的无缝对接，依靠基站内置边缘网关实现多协议的统一语义解析，保障海量异构数据在高并发状态下的低时延、无损采集是拟解决的一项关键技术。		
本联合攻关方向由淮安中天钢铁、中国移动江苏公司参与。具体分工如表 2-5 所示。		
表 2-5 联合攻关方向 5 分工表		
序号	研究内容	参与单位
1	典型工业场景应用示范与落地实施	淮安中天钢铁
2		中国移动江苏公司

四、研究试验方法、技术路线以及工艺流程

1. 联合攻关方向 1：面向通算智共生的开放基站架构

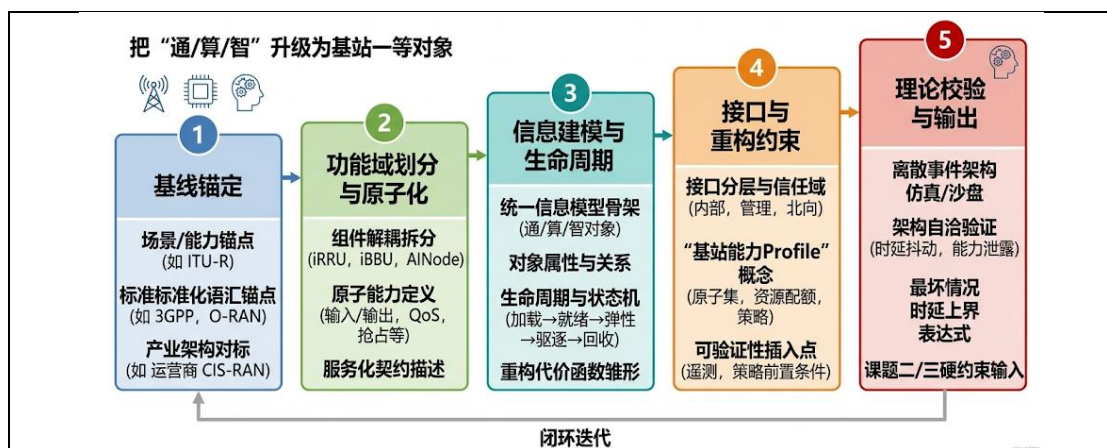


图 4.1 子课题 1.1 的技术路线示意图

围绕联合攻关方向 1.1，项目团队研究的核心理念是把“通信/算力/智能”从外挂式叠加升级为基站一等对象（first-class objects），在逻辑架构层完成功能原子化解耦—信息模型统一—接口语义化开放，为后续课题二的“通算资源联合编排/调度”与课题三的“国产可重构原型机”提供一套可验证、可继承的架构公理与形式化描述框架。整体技术路线可概括为：“基线锚定→功能域划分与原子化→信息模型/生命周期→接口与重构约束→理论校验与输出”五步闭环（研究技术路线结构如图 4.1 所示）。

第一步进行基线锚定，建立面向 6G 场景的能力锚点与架构坐标，把架构研究锚定到公认的 6G 能力框架与既有开放化趋势上，具体包括：

① 场景/能力锚：以 ITU-R 对 IMT-2030 的框架推进为背景，把“AI 与通信融合、泛在智能、可靠性/时延/覆盖等能力”翻译成基站架构必须承载的能力属性集合，而非关键性能指标（KPI）清单。

② 标准化语汇锚：用 3GPP 的北向能力开放主线作为“能力如何被描述/发布/发现/授权”的语汇参照，并借鉴 O-RAN 对“开放管理面（O1）、云基础设施管理（O2）、E2 控制面拆分、Non-RT RIC / Near-RT RIC 分层智能化职责划分”的组织方式，形成“解耦但不失确定性”的架构边界直觉。

③ 产业架构对标，引入国内运营商对“RAN 向协作化+智能化+服务化”的演进表述，如中国移动研究院发布的 CIS-RAN 思路（Intelligent RRU / Intelligent BBU / RAN 集中 AI 单元（AINode）三层构件与服务化开放导向）作为现实演进参照系，用于在理论模型里解释为什么要打破两网分离、为什么算力必须内生、为什么能力要可插拔。

第二步进行功能域划分与原子化解耦，把“基站做什么”重写成“谁来做、以什么粒度、靠什么契约”，把传统“黑盒 BBU+RRU”拆成可讨论、可重组的功能原子与协作关系，目标是得到一张可形式化表达的功能参考架构。具体解耦拆分的核心部分包括：

① Intelligent RRU (iRRU): 把“空口射频+低层物理层 (PHY) /采样流”视为第一类资源面; 定义其可开放能力边界 (如采样/预处理/轻量 AI 增强在采集源端做多少、代价是什么、抖动影响如何隔离)。

② Intelligent BBU (iBBU) /边缘智能节点: 承载传统基带/协议栈的“通信面”, 同时提升为通算智交汇的执行环境 (执行容器/模型推理沙箱/任务卸载入口), 使其成为“算力可落点”。

③ RAN 集中 AI 单元 (AINode): 作为跨小区/跨节点的“智算协作与模型/数据治理面”, 承载模型仓库、策略翻译、特征汇聚等功能, 避免把复杂状态硬塞回实时协议栈里破坏确定性。

④ 将基站能力拆成若干可复用原子能力, 如: 无线测量采集、波束/链路控制、用户面处理、任务推理入口、模型版本管理、数据脱敏出口等), 并为每个原子定义: 输入/输出、服务质量 (QoS) 等级、抢占代价、最小激活时间、故障降级语义。

⑤ 用类似“服务化契约”的方式述这些原子的对外可见性: 哪些能力只能站内调用, 哪些可向北暴露、在何种信任域下暴露。

第三步进行信息建模与生命周期管理, 让“通/算/智”能被同一套语言描述, 实现从黑盒到白盒, 把对象“模型化”支撑后续课题二的调度技术研究。具体的建模包括以下环节:

① 构建统一信息模型骨架, 并抽象三类一等对象。射频传输对象: 天线/载波/波束/时频资源块 (PRB 类抽象) 及其可分配粒度、硬实时约束; 算力加速对象: 执行单元 (CPU/GPU/NPU/DPU 等)、内存/带宽/队列、预热/冷启动代价; AI 对象: 模型、数据集/特征流、推理会话、版本与权限。在此基础上为每个对象定义属性 (容量、余量、亲和性、隔离性、抢占等级) 以及对象间关系 (绑定、亲和、互斥、级联失效域)。

② 规范生命周期与状态机, 定义关键原子的状态转移: 加载 (provision) →就绪 (active) →弹性缩容/迁移 (scale/migrate) →驱逐/降级 (evict) →回收 (reclaim), 并把每一步的最坏情况时间上界 (worst-case bound) 作为架构参数写进模型, 用于后续证明“时延抖动可控”性能。

③ 重构代价函数雏形, 拟构建一个可分析的代价函数, 以各环节重构代价的加权和作为评判标准, 作为“能不能重构、以多大粒度重构”的决策约束。

$$C_{\text{reconfig}} = \alpha \cdot \Delta(\text{RF-timing}) + \beta \cdot \Delta(\text{scheduling-path}) + \gamma \cdot \Delta(\text{compute cold-start}) + \delta \cdot \Delta(\text{AI model reload})$$

第四步进行接口语义与开放机制, 把“可重构”变成“参数可配置、能力可组合”的可执行规范, 同时保证开放必须是分级、有界、可审计的。具体通过以下措施实施:

① 接口分层与信任域划分方面, 内部重组接口负责 iRRU ↔ iBBU ↔ AINode 之间的控

制字/事件/特征流（定义数据字典、序列化规则、版本兼容、流控与背压）；管理配置接口负责参数模板下发、能力开关、资源池配额、鉴权边界；北向能力开放接口负责把“通信能力/算力入口/模型服务/数据脱敏后特征”按服务化方式暴露，并用注册—发现—授权—调用—审计链约束它但不强行等价于某个产品接口实现。

② 参数可配置模板方面，提出“基站能力 Profile”概念，定义 Profile = 允许加载的原子集 + 资源配额 + 抢占策略 + 开放范围。针对工业视觉模式/控制模式/巡检模式等差异，不再靠改代码，而靠切换 Profile 并走原子化事务确认成功应用或回滚到安全基态。

③ 可验证性插入点方面，为后续仿真/形式化检验做铺垫，具体在接口语义里强制要求两类可观测输出。遥测契约：每次重构必须产出结构化日志（改了什么、何时生效、影响哪些 UE 组、最坏情况延时上界）；策略前置条件：例如“若当前活跃 UE 里存在 URLLC 类承载，则禁止关闭某原子/禁止迁移某上下文”。

第五步进行理论校验与交付闭环：回到模型可执行化校验，用“可执行规格+仿真沙盘”证明架构自治，具体包含以下两个部分：

① 基于上述所产出的功能分解树+信息模型+重构代价+接口前置条件，实现为一个面向离散事件的架构仿真/事件驱动物理模型沙盘，并执行三类测试：频繁 Profile 切换、峰值 AI 推理并发、基站内局部故障/降级，观察是否会出现不可归约的时延抖动或能力泄露和越权调用。

② 给出在该架构公理下，重构带来的附加最坏情况时延上界表达式，为课题二的资源编排调度提供硬约束输入，并为课题三的原型样机研发提供接口与 Profile 验收准则。

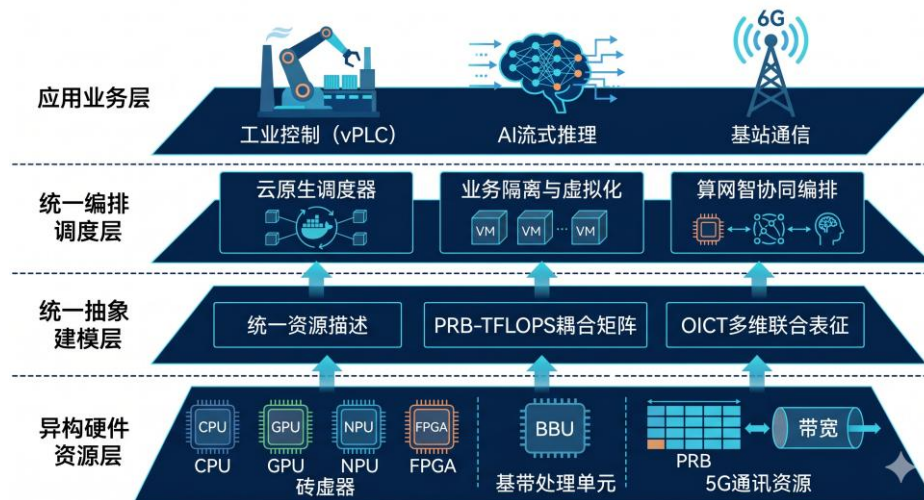


图 4.2 OICT 异构硬件资源统一抽象与表征建模总体框架图

接着，核心数学模型进行资源描述方面，针对 OICT 异构资源底座，建立面向基站内生的异构硬件资源抽象数学模型。设基站侧异构资源全集为 $R = R_{CT} \cup R_{IT} \cup R_{OT}$ ，其中各类

资源细化定义为：

CT 资源集：

$$R_{CT}=\{R_{PRB},R_{BW},R_{timeslot},R_{ant}\}$$

IT 算力资源集：

$$R_{IT}=\{R_{TFLOPS}^{CPU},R_{TFLOPS}^{GPU},R_{TFLOPS}^{NPU},R_{VRAM},R_{BW}^{mem}\}$$

OT 控制资源集：

$$R_{OT}=\{R_{cycle}^{PLC},R_{delay}^{deterministic},R_{jitter}\}$$

为了屏蔽底层硬件架构指令集与通信物理层协议的差异，引入统一抽象映射函数 Φ ，将物理层面的异构资源映射至高维统一虚拟资源空间 V ：

$$\Phi:R_{OICT}\rightarrow VV=\{V_{compute},V_{network},V_{storage},V_{latency}\}$$

在该虚拟空间中，任何上层多元业务请求均可被转化为对标准虚拟资源向量的需求，从而为后续的数学规划与分割编排提供可计算的基础度量单元。

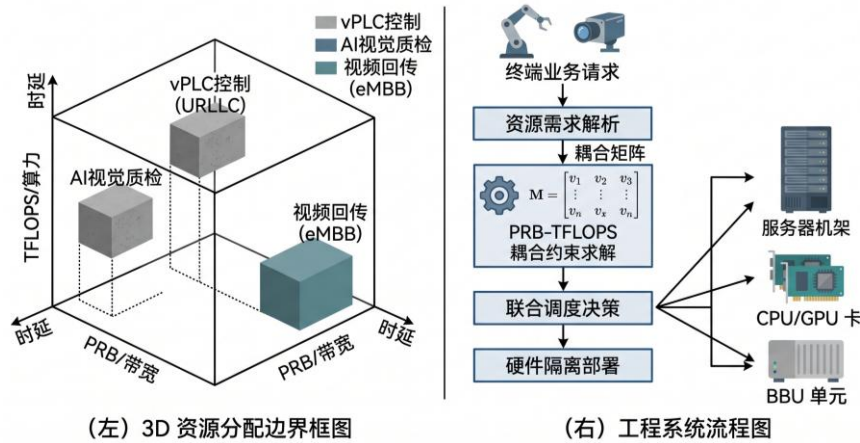


图 4.3 原生资源分配与多元业务分割编排调度

选取工业级复合场景、AI 智算应用等，用例设计和验证逻辑设计如下：

(1) 用例设计：工业超低时延实时控制（vPLC）+ 机器视觉模型流式推理检测 + 大带宽生产视频回传的“并发洪峰”场景。

(2) 验证逻辑设计：对比独立网元调度模式，验证一体化统一抽象调度引擎在资源重载情况下，能否通过 PRB-TFLOPS 联合寻优保障控制信令的确定性时延，同时最大化视频吞吐量与 AI 推断帧率。

在评估模型中，涵盖并不限于如下指标。

描述完备度：评估异构硬件资源抽象描述语言的覆盖度，完美兼容主流 CPU、GPU、NPU 及 FPGA 通信板卡架构。

资源效能：在同等并发业务压力下，OICT 统一抽象与联合调度体制相比非协同基线，评估总体资源利用率提升情况。

时延保障：针对强耦合并发场景，评估业务端到端排队与处理总时延降低情况，充分满足 6G 时代 CT/IT/OT 业务向基站侧深层卸载的算力内生需求。

基站边缘能力分层原子化解耦拆解。依据 3GPP 云化基站解耦规范与虚拟化 BBU 架构特性，破除传统基站一体化封闭架构约束，采用分层解耦思想将基站全域能力划分为系统管控层、功能聚合层与原子能力层。系统管控层承担全局资源监测与调度决策职能；功能聚合层解耦形成通信传输、边缘算力、环境感知、资源管控四类独立功能模块，各模块具备独立启停、迭代升级与资源调控能力；原子能力层对各功能模块进一步细分为信道编译码、资源映射、波束优化、边缘算力推理、业务数据采集、频谱管控等最小执行单元。明确各原子单元的功能边界、接口协议、资源阈值、时延特性与交互机制，构建标准化、可复用、可重组的基站边缘能力资源池，从架构层面解决传统基站功能固化、能力不可重组的核心问题。

设计分级可控的 API 动态调度与权限管控机制。依据云化应用的业务等级与实时性需求，构建基于优先级的 API 动态调度策略，以接口响应时延、调用成功率、资源占用率为核心评估指标，建立接口调用质量评价模型，动态优化接口调度时序。同时构建分级分权的接口访问管控体系，对不同应用与运维主体设置差异化操作权限，实现接口调用的安全隔离与可控访问。建立 API 全生命周期管理机制，支持接口动态注册、迭代更新与闲置注销，通过自适应适配算法消除软硬件异构适配壁垒，最终实现基站参数动态配置、功能可插拔部署、能力标准化开放调用，提升基站边缘服务的通用性与可拓展性。

构建 BBU 与云化应用双向交互的闭环管控体系。建立云化 BBU 平台与上层应用的低时延双向交互通道，实现业务运行状态、资源负载参数、设备工况信息的毫秒级实时互通。搭建集状态感知、异常预警、故障处置、资源回收于一体的闭环管控机制，实时监测系统资源运行状态，针对业务突发高负载、链路波动、算力资源紧缺等场景，自适应完成资源扩容、负载均衡与调度切换。同时引入预测性资源调度算法，基于业务时序特征与负载演变规律，预判短期资源需求变化，提前预留冗余通信与算力资源，弥补传统被动调度机制的滞后性缺陷，显著提升基站远程运维响应效率与业务运行稳定性，为通算协同调度与超低时延业务落地提供坚实的资源保障。

2. 联合攻关方向 2：面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法

从数据价值分析与分布式估计、匹配数据价值的通算融合传输架构以及模拟数字混合双制式调制星座优化三个核心维度展开通算智融合技术路线构建，旨在攻克万物智联时代网络异构算力受限、带宽资源瓶颈以及无线分布式学习中数据差异化可靠性需求与传统通信机制均等化保护之间的核心矛盾。

在数据价值分析与分布式估计方面，立足于打破传统信息论中对数据进行无差别、非结构化比特度量的局限性，构建面向多模态泛在智能任务的多维数据语义在线度量与实时评估理论体系，在于深入解析信息在特定智能决策、模式识别或分布式学习任务中所蕴含的内在价值，将抽象的“语义价值”转化为可定量计算的数学表征，具体而言，通过海森矩阵（Hessian Matrix）评估特定数据样本对底层 AI 模型参数更新的梯度贡献度，精准刻画特定数据样本或参数更新梯度对底层 AI 模型收敛方向的几何曲率贡献度。技术路线的核心逻辑在于：海森矩阵特征值的大小直观反映了数据所蕴含的“智能增量价值”，特征值越大的维度，意味着该数据方向对模型损失函数的下降影响越显著，从而将其转化为可定量计算的数学表征，构建出集成了语义空间贡献、时间维度时效性、空间维度不确定性以及通信与计算网络资源开销的联合多维数据价值动态量化数学模型（如图 4.4）。面对网络边缘源头海量异构、高维度的数据潮汐，技术路线转向轻量化、自适应的分布式协作估计与跨节点数据精简算法设计，在具体实施中，在边缘节点引入了稀疏压缩传输机制，利用低秩逼近与稀疏分解原理，将其近似解构后利用无线信道的多路复用特性在相邻边缘节点间进行低频次的控制信令交互，动态修正本地评估偏差，建立全局数据价值分布的实时图谱跨节点的降维过滤与冗余抑制，在信息源头直接过滤掉对参数更新贡献低于阈值的冗余、噪声或低价值数据流，从根本上压缩进入传输管网的数据体量。

在控制中心或汇聚节点侧，技术路线通过无线多路复用或分布式一致性算法实现全局重构。基于各节点上传的低维压缩特征对采用自适应线性叠加与特征重组算法，动态构建全局海森矩阵的实时估计值。全局重构机制通过融合全网分散的稀疏算力与降维特征，不仅在无须传输原始大数据块的前提下完整复现了全局数据的多维价值分布图谱，更通过消除节点间的感知不确定性，动态修正了本地评估偏差。最终，这一由“海森矩阵价值定义—边缘低秩稀疏压缩—中心全局联合重构”构成的完整闭环技术路线，从根本上攻克了无线分布式学习中交互数据差异化可靠性需求与传统通信机制均等化保护之间的核心矛盾，达成了通算资源消耗与智能任务全局收敛效率的提升。

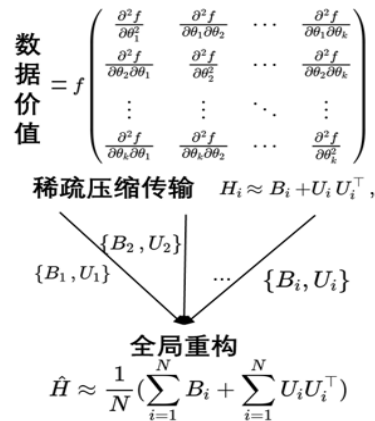


图 4.4：数据价值分析与分布式估计流程

在匹配数据价值的通算融合传输架构方面，核心任务在于彻底打破传统通信（OSI 七层模型）、计算（计算流图与算力网络）和人工智能（深度学习计算框架）相互割裂独立演进的系统壁垒，设计并实现一种以数据价值为内生锚点、跨层级联动的内生融合新型网络组网体系。该路线的具体实施首先依赖于在传统通信协议栈中插入数据价值感知层（Value Awareness Layer），该层向上对接 AI 任务层的语义需求，向下探测物理层与网络层的即时资源状态，该层构建了一种以数据价值为内生锚点、将空中接口传输与分布式计算原生融合的新型网络架构。如图 4.5 所示，该技术路线彻底摒弃了传统通信中各节点“先独立解码、再集中计算”的串行模式，而是创新性地利用了无线信道的叠加物理特性，在传输过程中直接完成数据的分布式计算。

具体实施路径为：多个边缘节点在发送端接收到由上层提取的高价值数据（如前述低秩稀疏压缩后的海森矩阵特征分量）后，不再通过传统的数字离散比特进行包裹，而是直接引入模拟调制与信道预补偿机制。这一机制通过硬件层面的混频与基带处理，将具有高语义价值的连续变量直接映射为模拟信号的幅度或相位，并利用发端获取的即时信道状态信息（CSI）执行高精度的预补偿，以此抵消无线信道衰落对数据价值包带来的非线性畸变，确保多路信号能够同步、无损地到达空中接口。在空间维度引入了核心的非正交接入（Non-Orthogonal Access）机制，无线信道的自由空间传播与多路信号的同频相加被转化为一种高效低延迟的“空中计算”（Over-the-Air Computation）算子，从而完成对各节点数据价值的融合汇总，在架构层实现无线传输链路容量与分布式算力资源在物理边界上的深度原生合成。

在控制中心、基站或中心网元的接收端，架构的技术演进落脚于高能效的解调与计算结果提取。由于发送端实施了精确的信道预补偿，且多路高价值模拟流已在空中完美融合成目标叠加波形，中心网元的接收天线直接捕获该绿色集成波形后，无须经历传统通信系统极其复杂的密集多用户多址接入（MA）剥离、串行干扰消除（SIC）以及繁琐的符号解码过程，而是直接通过射频前端的低噪放与基带解调模块从叠加波形中提取出最终的全局算力聚合结果（即图中的“计算结果”）。这种“传输即计算”的内生融合组网架构，不仅消除了全网数据跨域流转中的协议栈层层封装开销，更使得系统所需的通信带宽与网络内的活跃智能节点数量彻底解耦。该路线通过对发端模调预补、空间非正交叠加、收端解调计算结果的闭环重构，为大规模无线分布式学习中的海量参数高效交融提供了最具颠覆性的高能效架构保障。

这一技术路线摒弃了传统基于最短路径或单一拥塞状态的路由协议，创新性地研发价值感知的弹性路由寻址与动态流控机制，通过构建软件定义网络（SDN）控制平面与可编程数据平面的联合架构，引入有向无环图（DAG）流图解析技术，将数据传输路径与计算图中的算子执行顺序深度绑定，当高价值语义流生成时，SDN 控制器通过全网拓扑扫描，自适应规划出一条包含特定无线链路、中继节点以及具备相应算力匹配度之边缘主机

的多维复合路径，确保高价值数据在跨域流转中拥有绝对优先的传输控制协议（TCP）窗口、服务质量（QoS）优先级。此外，针对大规模无线分布式学习（如联邦学习），该架构路线重点开发全生命周期的算力与信道内生联合编排算法，动态调整每轮训练中的节点参与度与本地训练轮数，确保网络中每一比特的传输都精准服务于智能任务的全局收敛，达成全网能效与任务精度的协同优化。

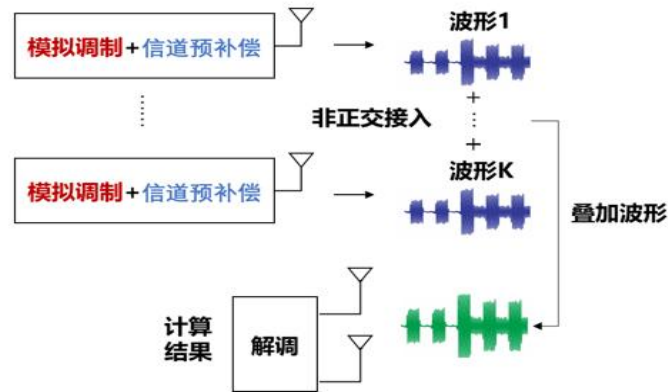


图 4.5 匹配数据价值的通算融合传输架构

在模拟数字混合双制式调制星座优化的技术路线上，技术路径直接切入通信系统的最底层——物理层传输机理，旨在通过体制创新彻底打破传统数字通信在无线信道剧烈衰落或极窄带宽受限等恶劣工况下的性能瓶颈，重点攻克面向多维数据价值梯度的模拟数字混合双制式新型调制技术。具体实施路径为：各边缘节点接收到待传输的异构语义数据流后，首先通过多任务分流机制进行价值级联，随后送入发射端的物理层映射机制。如图 3 所示，各路数据（从节点 1 到节点 K）在编码后直接进入具有深度自适应特征的数字调制模块，生成离散的复数符号。这一步骤的技术核心在于摒弃了传统通信中整齐划一、均匀分布的规则正交振幅调制（QAM）设计，创新性地提出了非均匀星座图设计（Non-uniform Constellation Design）。

在该设计路线中，网络根据当前各个 AI 任务对数据价值的敏感度以及当前的信道状态，动态拉伸、压缩或不对称地平移星座点之间的相对欧氏距离（如图 3 中不同节点星座点间红色双向箭头所指示的不同张弛度）。这种非均匀星座图能够在发射功率受限的边界条件下，通过几何整形（Geometric Shaping）赋予高价值核心符号更大的保护边界，从物理层源头实现对数据价值的差异化内生保护。随后，进入空间多址“空中叠加”阶段。如图 4.6 中路径所示，各节点经过非均匀星座图映射后生成的调制波形在共享的时频资源块内并发射，利用无线信道的自由空间传播特性，在接收天线阵列处发生自然的电磁场线性累加，直接在物理空间形成空中叠加信号。

为了在接收端完美剥离并精确提取目标计算结果，本路线在接收侧引入了高效率的球形译码（Sphere Decoding）核心算法。如图 3 中的高维空间立体拓扑图所示，传统的

全量最大似然估计译码随着节点数量 K 和星座数目的增加会面临指数级爆炸的计算复杂度陷阱，而本技术路线通过构建一个以接收叠加信号向量为中心、特定数学半径为边界的高维超球体搜索空间，将解调解耦问题转化为在限定超球体格子点内寻找离散目标解的最优化问题。球形译码算法通过格基规约与分支定界机制，仅对超球体内切红圈及周边的有效星座格点进行细粒度的高效搜索与格点判决，大幅度削减了算法复杂度。

最后，经过球形译码精准剥离出的多维复合符号流送入解码模块，从而高效、低失真地逆向恢复出融合了各节点语义增量的全局目标任务计算结果该技术路线通过发端的非均匀星座价值整形、空中的物理重叠以及收端的立体空间球形译码，在物理层构建了数据价值引导下通算智融合的高频谱效率与高可靠性传输基础。

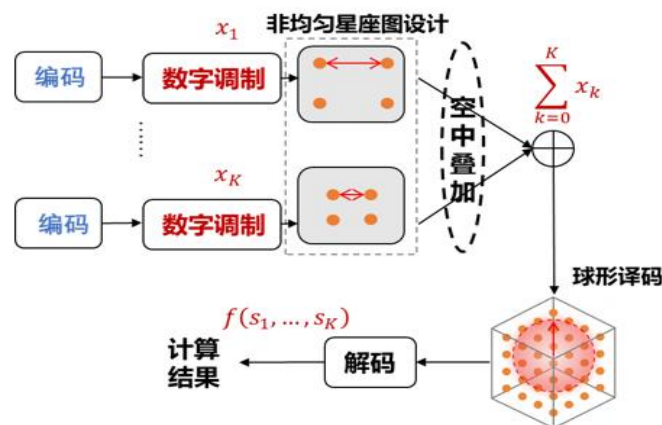


图 4.6 模拟数字混合双制式调制星座优化

综上，数据价值分析与分布式估计构建面向多模态泛在智能任务的多维数据语义在线度量与实时评估理论体系，匹配数据价值的通算融合传输架构设计了一种以数据价值为内生驱动、将空中接口传输与分布式计算原生融合的新型网络架构，模拟数字混合双制式调制星座优化核心在于提出并采用了非均匀星座图设计，网络根据当前各个智能任务对数据价值的敏感度以及当前的信道状态，动态拉伸、压缩或不对称地平移星座点之间的相对欧氏距离。这种非均匀星座图能够在发射功率受限的边界条件下，通过几何整形赋予高价值核心符号更大的保护边界，从物理层源头实现对数据价值的差异化内生保护与针对性抗噪强化。

数据价值分析与分布式估计路线在源头上解决了价值量化与数据精简问题，为后续架构调度提供了清晰的价值标签；匹配数据价值的通算融合传输架构路线则在网络层与系统架构上开辟了绿色通道，通过空中计算将海量数据的传输过程与分布式算力聚合过程原生融合，提升了传输效率与计算的基础框架问题；模拟数字混合双制式调制星座优化路线则在物理层最底层构建了基于数据价值的非均匀星座图，通过非均匀星座的几何整形与高效的球形译码，确保了核心高价值数据在恶劣无线信道环境下的可靠性。通过这种

源头减量、架构融合与底层波形重塑的纵向深度协同，该技术体系全面提升了数据价值引导下通算智原生融合技术的高频谱效率、低算力开销与传输可靠性，形成基于数据价值引导的通算智融合技术模型（如图 4.7）。该传输技术模型的核心驱动力在于“数据价值评估”模块，其输入价值特征深度整合了左侧的通算融合特征：“算”是由业务类型、算力需求、推理精度共同表征的“应用特征”高维空间，用以精准定义特定泛在智能任务（如模型训练或模型推理）对计算资源消耗的阶跃函数与对智能泛化误差的边际容忍度；“通”则是由时延、吞吐率等经典网络时空状态指标构成的“通信特征”矩阵，用以实时表征多变无线信道及管网拓扑的吞吐承载上界与物理层传输损耗，实现通信波形参数与智能算力流向的实时编排，为通算智一体化技术和未来智能原生网络的发展提供创新性传输技术。

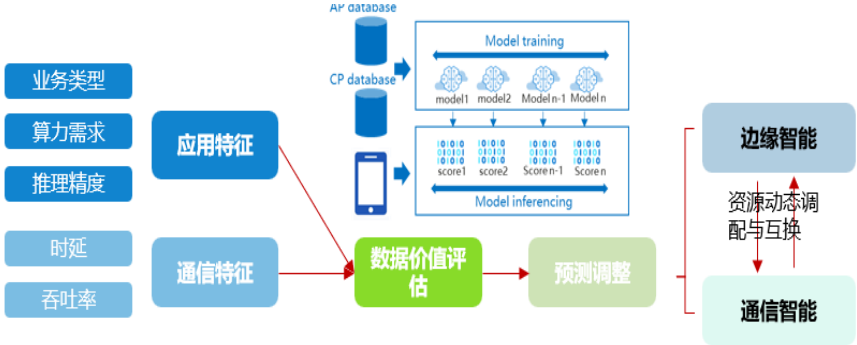


图 4.7 基于数据价值引导的通算智融合技术

评估无线资源、计算资源和智能资源利用效率，并根据业务执行结果对卸载策略、资源分配比例、计算调度顺序和推理服务参数进行动态修正，实现“状态感知—联合决策—资源执行—反馈优化”的闭环协同控制。

3. 联合攻关方向 3：国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发

为支撑面向 6G 的通算智共生无线系统关键技术攻关与工程化落地，本联合攻关方向拟开展国产化通算智一体基站关键技术研发、受限算力环境下内生感知与协同推理系统研究以及通算智试验系统集成与验证工作。首先突破通信、算力、智能原生融合的基站核心技术，构建全栈国产化的通算智一体基站硬件与软件平台；其次研究面向基站受限算力的轻量化感知与协同推理方法，实现智算业务的低时延高精度处理；最终构建标准化的通算智融合试验系统，完成核心功能集成、接口一致性测试与关键性能指标验证，支撑通算智融合技术在工业制造、智慧园区、能源电力、交通物流、医疗健康等场景的应用示范。

截至 2025 年底，我国 5G 基站建设总量已达 483.8 万个，5G 网络已具备规模化部署基础，网络能力正由传统连接服务向“通信、算力、智能”融合服务演进。随着人工智能、边缘计算、云原生、网络内生智能等技术快速发展，业务对网络基础设施提出了从“高质

量连接”向“连接+计算+智能协同承载”的新需求。传统以通信功能为主的基站架构在算力供给、智能调度、业务灵活部署和资源统一编排方面存在一定局限，难以支撑未来多类型业务对低时延处理、近端计算、智能决策和弹性扩展的综合需求。因此，面向 6G 演进方向，推动基站从单一通信接入网元向集通信接入、算力供给、智能分析和业务承载于一体的通算智融合平台发展，构建具备云化部署、资源编排、边缘智能和本地业务处理能力的新型基础设施，已成为提升网络价值、支撑数字经济和新型信息基础设施发展的重要方向。

为应对上述趋势，实现智算业务终端的平均计算响应时延相比于云端方案降低 30% 以上，并基于通算协同调度，实现计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ ，本项目开展国产化通算智一体基站关键技术研发，网络架构与部署如下图 4.11 所示，面向行业应用对短时限开通、快速上线、安全隔离和定制化部署的需求，依托国产通用硬件、异构加速、数据面下沉和能力开放平台，构建算、网、智、业一体化的极简产品形态。通过在基站侧融合边缘计算、AI 算法、云化工业控制、工业视觉和视频智能分析能力，实现工业数据不出园区、业务就近处理、控制逻辑本地运行和智能应用灵活编排。同时，该技术将推动 CT 通信能力、IT 算力能力与 OT 工业控制能力深度融合，为煤矿、港口、医疗、教育、工业控制等场景提供低时延、高可靠、可定制的基础设施支撑，促进各行业数字化转型和产业发展。



图 4.11 国产化通算智一体基站网络架构与部署

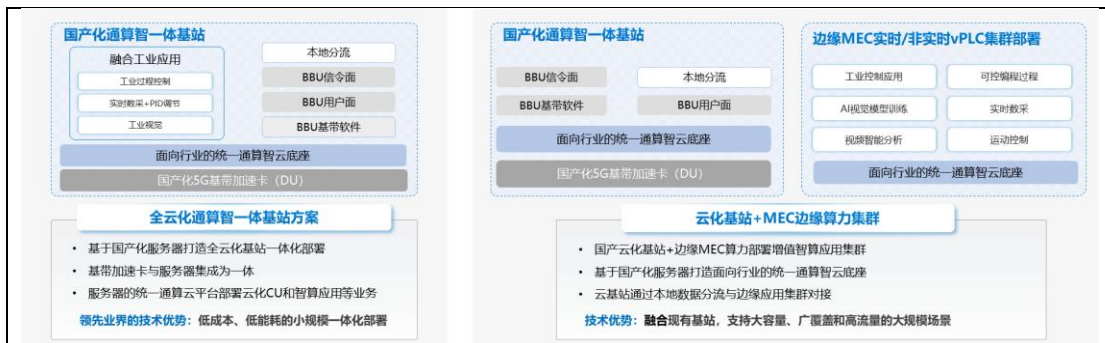


图 4.12 国产化通算智一体基站样机研发方案架构

前者基于国产化服务器和基带加速卡实现通信、算力、智能应用的一体化小规模部署，后者通过本地分流将云化基站与移动边缘计算（MEC）应用集群对接，支撑大容量、广覆盖和高流量场景下的多业务承载。两类方案均以面向行业的统一通算智云底座为核心，统一承载云化 CU、BBU 信令面/用户面、基带软件以及工业控制、实时数采、AI 视觉、视频分析等增值应用，实现基站通信能力、边缘算力能力和行业智能应用能力的融合部署。

该服务器参考 OTII 标准时钟链路定义，可灵活适配不同基带单元和时钟同步方案，适用于小基站、专网及工业园区边缘部署。主要规格如下表 4-1 所示。

表 4-1 基站服务器需求参数

分类	产品规格
机箱	高度 2U，深度≤430mm，宽度 19 英寸，支持 L 型导轨上架
处理器	支持 1 颗处理器芯片
内存	1. 最大支持 2 条 DDR5RDIMM 2. 在 1DPC 最大速率支持到 4000MT/S
存储	1. 前窗支持前置 6 个 2.5“盘位，最大支持 4*SATA+2*NVME/SATA 2. 内置支持 1 个 SATAM.2SSD，最小容量 128GB，满足 2280 规格
PCIe	支持 6 个 PCIe4.0，x16 物理宽度 slot： 1.至少 5 个 slot 可以支持单宽全高全长卡； 2.x16 信号 slot，可以支持逻辑拆分成 2 个 x8 或 4 个 x4 3.主板上预留给 PCIe 卡的供电口 2 个 4.PCIe 插槽保留管脚预留来传递 1PPS+TOD 信号，符合《OTII1U3.0 服务器技术规范》中 pin 定义。
时钟同步	1.前面板预留 GPSSMA 连接器开孔

	2.需要前面板支持两个 RJ45 形态的 RS422 口，接口内有 1PPS+TOD 信号，支持级联时钟同步模式 3.满足各客户应用中时钟信号路径，且保证可做灵活切换 4.支持选配具有 PTP 功能的回传网卡
接口	1xVGA 端口、1xRJ45 调试串口接口、2xUSB3.0 端口、1x1GbERJ45BMC 管理端口、2xRJ45 接口（支持 RS-422 电平，满足 OTII1U3.0 对时钟信号的定义）、1x1GRJ45 数据网口（支持 NCSI）；
安全	支持 TCM/TPM
OS	OpenEuler-22.03
环境要求	支持在-5℃-55℃的设备进风口温度条件下，长时间稳定运行；(最低温度启动 0℃，0℃启动并工作稳定后，降低到-5℃下可正常工作)

4.2 总体技术路线

总体技术路线遵循先实验验证、再仿真验证的闭环逻辑：



图 4.22 系统性能验证技术路线示意图

- (1) 第一阶段（第 2 年）：完成系统测试准备，确立通算智一体基站的验证架构，设计验证技术路线图。研究工业网络融合的扁平组网、实验室环境下通算智一体基站与 vPLC 组网等多种组网形态，制定通算智一体基站和 vPLC 的网络测试规范。
- (2) 第二阶段（第 3 年）：完成通算智一体基站实验室性能和工业应用仿真测试，验证核心技术指标达标能力，输出《通算智一体基站系统测试报告》和《工业典型场景仿真试点报告》，并完成成果验收与技术总结。
- (3) 最终形成：一套验证报告+一套仿真案例+一套仿真数据+一套工程化方案，全面支撑技术成果从实验室走向应用。

4.3 系统性能验证体系与实施计划

4.3.1 验证体系总体设计

构建通信性能、算力性能、AI 推理性能、工业控制性能四位一体、工业级验证体系，指标严格对标项目总体技术要求，覆盖工业现场全业务需求：

（1）通信性能（现场核心能力）：重点验证基站确定性时延、计算响应时延抖动 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 高可靠传输、强电磁抗干扰能力、大带宽数据吞吐能力，适配钢帘线车间多传感器、高清视频、实时控制并发传输场景；

（2）算力性能（边缘处理核心）：验证基站侧算力弹性调度、多任务并发处理、边缘计算响应时延较云端降低 30%以上，支持设备振动分析、工艺数据处理、实时控制指令并行计算；

（3）AI 推理性能（仿真核心能力）：验证基站内生 AI 精度、推理时延、并发承载能力等边缘 AI 任务；

（4）工业控制性能（生产基础）：验证云化 vPLC 实时控制精度、指令同步一致性、端到端控制时延，适配工业控制需求。

4.3.2 验证环境搭建

（1）实验室验证环境：搭建工业现场模拟环境，部署工业 IO 设备、高清相机、PLC、工业网关等设备，构建全要素工业测试平台；

（2）仿真验证环境：复刻工业车间危险区域布局，部署高清相机、模拟危险区域，构建人员入侵视觉识别仿真平台。

4.3.3 实施计划

（1）2027 年 7 月至 2027 年 12 月：测试验证准备
确立通算智一体基站的验证架构，设计验证技术路线图。

（2）2028 年 1 月至 2028 年 6 月：制定测试规范
研究工业网络融合的扁平组网、实验室环境下通算智一体基站与 vPLC 组网等多种组网形态。制定通算智一体基站和 vPLC 的网络测试规范。

（3）2028 年 7 月至 2028 年 12 月：实验室性能及应用仿真验证准备
完成实验室环境搭建与设备联调；
开展通信、算力、AI、控制基线测试，完成稳定性测试；
输出《通算智一体基站系统测试报告》；
完成典型工业现场需求调研与仿真测试方案设计。

（4）2029 年 1 月至 2029 年 6 月：典型工业场景仿真验证和总结
完成典型工业现场需求调研与仿真测试方案设计；
搭建仿真平台，完成人员入侵视觉识别典型工业场景仿真测试；

输出《工业典型场景仿真试点报告》；
完成成果验收与技术总结。

4.4 人员入侵视觉识别典型工业场景仿真测试

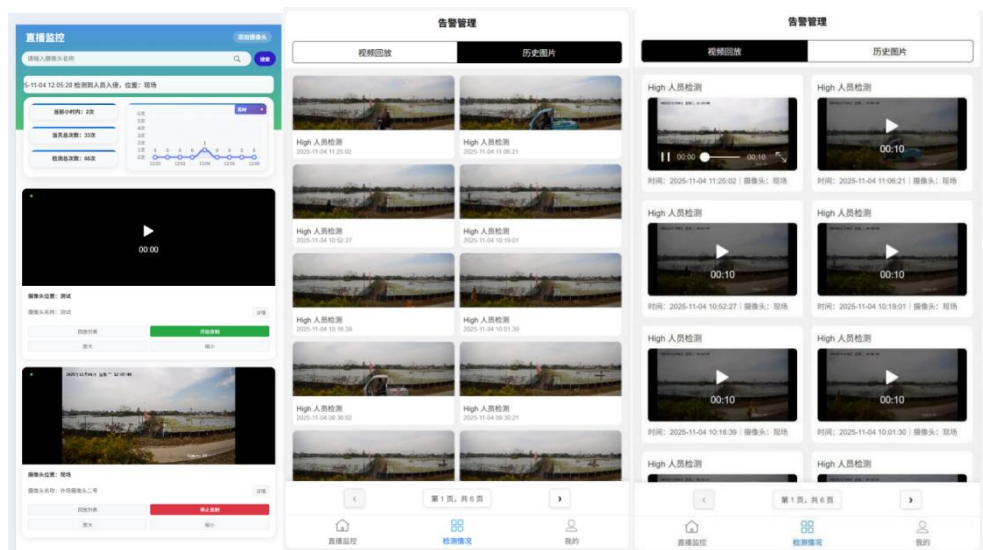


图 4.23 人员入侵视觉识别告警及管理示意图

4.4.1 场景背景与痛点

工业生产现场存在高速运转设备、高温热处理区、高压配电柜等危险区域，人员违规闯入、未佩戴防护用品、违规操作易引发机械伤害、烫伤、触电等安全事故。传统人工监控存在盲区多、响应慢、易疲劳等问题，亟需 AI 视觉安防方案。因现场涉及生产安全，优先在实验室搭建 1:1 仿真环境开展验证。

4.4.2 示范方案设计

复刻工业生产现场危险区域布局，部署高清摄像头、搭建仿真平台，验证基站内生 AI 视觉能力：

- （1）视频采集传输：部署高清摄像头，实时采集危险区域视频，通过国产化通算智一体基站网络稳定回传，带宽 $\geq 100\text{Mbps}$ ；
- （2）边缘 AI 分析：基站内置 AI 推理引擎，实时识别人员闯入、未戴安全帽、违规操作等异常行为，终端的平均计算响应时延相比于云端方案降低 30%以上；
- （3）实时告警联动：识别异常后立即触发声光告警，推送告警截图/视频，识别准确率 $\geq 95\%$ ；
- （4）数据存储追溯：基站本地存储告警数据，支持历史查询、行为追溯。

4.4.3 示范效果

- （1）危险区域人员入侵识别准确率 $\geq 95\%$ ，告警响应时间 $\leq 500\text{ms}$ ；
- （2）验证基站内生 AI 推理、视频传输核心能力；
- （3）为后续现场部署提供成熟技术方案。

4.5 工业场景适配优化

4.5.1 复杂工况适应性优化

工业现场存在高温、高湿、粉尘、强电磁等恶劣工况，对基站稳定性要求极高：

- （1）硬件防护优化：优化基站外壳防尘、防水、耐高温设计，防护等级提升至 IP65，适应粉尘、水汽环境；
- （2）电磁兼容优化：优化射频模块抗干扰设计，增加滤波电路，确保通信稳定；
- （3）散热系统优化：采用高效散热方案，高温环境下基站温度 $\leq 55^{\circ}\text{C}$ ，保障算力稳定输出；

4.5.2 工业设备互联互通适配

工业设备协议多样（Modbus、Profinet、EtherCAT、RTSP），需实现统一接入：

- （1）多协议适配框架：开发标准化协议转换模块，支持主流工业协议与通信协议互转；
- （2）数据标准化：统一数据格式、时间戳、编码规则，实现多源数据融合；
- （3）接口兼容优化：适配工业网关、传感器、相机接口，实现即插即用。

5. 联合攻关方向 5：典型工业场景应用示范

【中天钢铁 约 9 页】

本部分聚焦国产化通算智一体基站在真实工业物理世界中的全流程工程化落地。工业现场不仅是检验通信与算力技术的“试金石”，更是新质生产力转化为实际经济效益的“主阵地”。本项目以中天钢铁集团（淮安）新材料有限公司等头部制造企业的核心产线为依托，抽丝剥茧地选取了最具代表性、技术挑战最大的三大场景进行深度应用示范。通过构建“底层数据无损感知—边缘算力实时解析—内生智能精准决策—工业控制确定执行”的全业务闭环，全面验证通算智一体基站的工程化可行性与产业化推广价值。

5.1 典型工业场景示范应用

5.1.1 钢帘线捻绳工序扭转轴预测性维护（现场场景）



钢帘线核心配件扭转轴示意图

5.1.1.1 场景背景与痛点

中天淮安公司钢帘线捻绳工序中扭转轴为核心易损件，长期高速旋转（4000 转/分钟以上），并伴随着巨大的轴向拉力与径向扭矩交变应力，存在如下背景与痛点，亟需更智能有效的预测维护。

- （1）物理工况挑战：在这种极端高频旋转下，轴承与扭转轴体极易因微观材料疲劳、润

滑劣化或微小不平衡产生肉眼无法察觉的微裂纹与点蚀。

(2) 传统运维的滞后性：传统工业现场主要依赖于“听音辨识”、“定期点检”或“事后维修”的粗放式管理。这种严重依赖人工经验的模式不仅存在极大的滞后性、漏检率高，且一旦扭转轴在高速运转中发生断裂，将引发灾难性的“断丝”或“炸机”事故。这不仅会导致整盘高价值钢帘线报废，更会造成生产线的长时间非计划停机，带来极为高昂的直接经济损失与产能浪费。

(3) 技术瓶颈：要实现高速旋转件（扭转轴）的早期预警，必须采集极高采样率的振动数据。传统“云端计算”架构下，海量的高频振动波形数据上传云端会瞬间消耗巨大的网络带宽，且极易产生传输拥塞与数据丢包；而传统工业本地化方案又缺乏足够的算力进行复杂时频域转换与 AI 特征提取。因此，亟需一种兼具“大带宽实时接入”与“边缘强大算力分析”的新型基础设施，来解决智能化预测维护。

5.1.1.2 示范方案系统架构与技术实施路径设计

本场景将充分释放国产化通算智一体基站“通算融合”的极致性能，彻底颠覆传统运维架构，构建基于边缘智能的“数据采集—边缘分析—预警告警—运维联动”四位一体的闭环预测维护体系。

(1) 数据采集层：在捻股机扭转轴的驱动端、非驱动端等关键受力节点，密集部署三轴高频压电式振动传感器、红外贴片式温度传感器与高精度光电转速传感器。通算智一体基站下沉至车间机旁，通过 5G 确定性工业专网或高速 TSN（时间敏感网络）硬线直连，实时吞吐这三类异构数据。依托基站底层的确定性调度机制，确保高频时序数据的传输时延严格控制在 $\leq 50\text{ms}$ ，尤为关键的是，算网协同下的端到端计算响应时延抖动被死死锚定在 $\leq 6\text{ms}@99.99\%$ 的极高可靠性区间内，确保了高频振动波形的绝对完整与相位对齐，为后续频谱分析提供无损的原始“燃料”。

(2) 边缘计算层：摒弃原始数据上云的低效模式。海量高频数据进入基站后，直接调用基站内置的 NPU/GPU 异构边缘算力池。首先，边缘算法实时执行包络解调、快速傅里叶变换 (FFT) 与小波降噪，清洗并滤除车间复杂的背景机械噪声；其次，运行“振动-温升-转速”多源参数的时空关联融合模型。基站内生的 AI 引擎将实时的频谱特征（如特定频带的能量突变、倍频谐波异动）与预置的轴承/轴体故障劣化机理库进行比对，精准捕捉导致早期磨损、保持架断裂、疲劳裂纹的极微弱隐性损伤特征信号。

(3) 预警告警层：当边缘模型判断劣化健康度越过阈值，或捕捉到高置信度的异常特征向量时，基站侧将在毫秒级生成预警指令。该指令一方面通过车间控制网络秒级推送至现场操作工的防爆手持终端与中控大屏；另一方面，将设备三维健康状态实时映射在数字孪生管理平台上，预警准确率通过历史数据回溯与参数调优，严格保障在 $\geq 90\%$ 级别。

(4) 运维联动层：系统根据预测的剩余可用寿命 (RUL)，结合预警信息制定预防性维护计划，更换部件、调整工艺，避免非计划停机。在极端危急情况下，基站可通过下发 vPLC 实时控制指令，主动降低故障机台的运转速度或安全停机，彻底切断恶性事故链条。

5.1.1.3 示范效果

- (1) 扭转轴故障预警准确率 $\geq 90\%$ ，提前 7 - 15 天识别早期故障；
- (2) 捻绳工序非计划停机次数降低 60%，年减少维修费约 92 万元；
- (3) 验证基站高可靠通信、边缘算力分析核心能力。

5.1.2 钢帘线核心工序生产实时监控（现场场景）



钢帘线全工序生产实时监控示意图

5.1.2.1 场景背景与痛点

现代钢帘线制造是一项极度复杂的系统工程，一条完整的产业链条横跨大拉、中拉、湿拉、捻绳、热处理、包装等六大主体工序。这一过程涉及复杂的冶金物理相变与精密机械拉拔变形，存在如下背景与痛点，亟需全流程无线实时监控系统。

（1）工艺控制的高敏感性：最终钢帘线的破断拉力、抗疲劳性及橡胶附着力，高度依赖于生产全过程中数百个工艺参数的微观协同。例如湿拉工序中的拉拔张力控制、模具磨损状况、润滑油流量与温度，以及热处理工序的恒温带精确度。任何一个参数的微小波动，都可能导致整批次产品的降级甚至报废。

（2）传统监控的“信息孤岛”现象：现存的传统制造车间，往往由于历史建设原因，充斥着不同代际、不同品牌的 PLC、数控系统与独立表计。传统监控方案依赖于错综复杂的有线网络，存在极其严重的“信息孤岛”。大量核心工艺数据依赖操作工手抄记录或者只能在机台本地屏幕查看。

（3）全局优化的缺失：由于数据汇总的严重滞后性与监控盲区的存在，工厂管理层无法获取跨工序的全局实时数字镜像。当某一工序出现轻微异常引发产品质量波动时，工程师难以跨工序进行根因追溯与全局工艺参数优化调配，导致整体废品率居高不下，柔性化与精益化生产沦为纸上谈兵。

4.4.2.2 示范方案设计

本项目将依托国产化通算智一体基站大带宽、低时延、全覆盖通信能力，在中天淮安公司六厂区的湿拉、捻绳两个核心工序，织就一张覆盖全域的高速“神经网络”，实现从宏观产能调度到微观设备参数的全透明实时闭环。

（1）全要素数据采集：在庞大的车间物理空间内，利用基站广覆盖、大连接的无线接入能力，彻底剪断传统有线束缚。现场广泛部署传感器、表计等设备，实现公辅能源设备（水、电、气等）与核心拉拔设备的泛在感知与并发数据采集。

（2）实时传输与边缘处理：通算智一体基站凭借极高的网络数据吞吐量，保障多业务、多终端并发接入状态下的流畅性。在此过程中，产化通算智一体基站实现数据高速回传，支持多终端并发接入，端到端的网络传输时延严格限制在 $\leq 100\text{ms}$ 。

（3）设备级全生命周期管理：场景深入单台设备，可查看设备基本信息、维护履历、计划检修计时、实时参数等核心内容，实现设备从投用、维护到退役的全生命周期监管，保障设备稳定运行，降低运维成本。

（4）分厂级宏观运营：依托平台展示全工厂宏观运营状态，可查看全工序综合开机率、全厂能源消耗、设备维修数据等核心内容，帮助设备条线人员了解设备状态并精准把握整体生产节奏。

4.4.2.3 示范效果

（1）湿拉和捻绳工序工艺参数实时监控覆盖率 100%，数据传输时延 $\leq 100\text{ms}$ ；

（2）设备运维效能实现质的飞跃，设备平均修复时间（MTTR）降至 4 小时/次，平均故障间隔时间（MTBF）提升至 800 小时以上，同比提升 10.60%；

(3) 验证基站确定性通信、大规模数据传输核心能力。

五、工作基础和条件

1、承担单位和项目团队概况（包括单位基本情况、科研条件支撑状况及牵头组织承担重大项目的能力情况等）

无

2、联合攻关单位及团队概况（逐项分段说明各联合攻关单位基本情况、科研条件支撑及技术优势等）

1. 联合攻关单位 1：南京邮电大学

（1）基本情况

本项目依托的南京邮电大学是国家“双一流”建设高校，以信息通信为特色，被誉为“IT 工程师摇篮”。本团队长期围绕无线通信、物联网、边缘智能与智能无线网络优化开展研究，在通感算共生无线系统架构、通信-感知-计算资源协同优化、智能边缘网络管控与无线网络自适应决策等方面具有较好研究基础。团队面向 6G 无线系统中通信、感知、计算能力深度融合的发展需求，开展了智能边缘网络架构、按需接入保障、资源协同适配、任务卸载、联邦学习调度、多维资源联合优化等研究，形成了较为系统的技术积累。相关成果可为本项目开展通感算共生无线系统优化、云化基站资源编排、智能化业务调度与开放基站能力服务化研究提供支撑。团队已在智能边缘网络、5G 移动物联网智能管控、通感算融合优化、无线资源协同调度等方向形成一定研究基础，并与中国移动江苏公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等单位开展合作，具备从理论建模、算法设计到系统验证和应用转化的综合研究能力。目前已发表期刊论文 10 余篇，发表相关专利 10 余项，PCT 专利 1 项。

（2）科研条件支撑

1) 申请人所在单位拥有通信与网络技术国家工程研究中心、教育部宽带无线通信技术

工程研究中心、江苏省物联网技术与应用协同创新中心(申请人为中心执行主任)等平台,提供了优质的科研环境和资源;2)团队依托南邮国家“双一流”学科群和江苏省优势学科“信息与通信工程”,开展一流创新人才培养工作;3)与中国移动江苏公司共建“移动物联网研究基地”,与中国电信江苏公司共建“网络通信与业务支撑实验基地”;4)与华为共建“5G 物联网实验室”,与中国移动紫金(江苏)创新研究院共建“5G 边缘智能算力网络”联合实验室,与江苏启泰共建“智慧交通与类脑智能”联合实验室,与控维通信共建“先进卫星通信技术”联合实验室。这些基地与平台为团队在物联网关键技术研发创新、产业应用、示范工程和人才培养等方面提供了有力支撑。

(3) 技术优势

本团队长期从事通感算共生无线系统优化、智能边缘网络与无线资源协同调度等方面研究,在通信-感知-计算融合架构、边缘智能协同优化以及无线网络智能管控方面具有良好研究基础。围绕通感算智无线网络优化,提出了一系列通信、感知、计算与能量协同优化模型及资源联合调度方法,包括多服务器联邦学习协同调度模型、通信—感知—计算融合网络优化模型、边缘群智协同管控机制以及面向复杂无线环境的智能资源编排方法等。团队参与的国家自然科学基金联合基金重点支持项目“基于意图驱动的复杂环境无线网络能-感-通架构及关键技术研究”、江苏省科技重大专项项目课题“面向低空经济的 6G 通感智融合数字孪生在线信道建模及网规网优研发”等项目研究,提出了基于无人机边缘计算与分割联邦学习的“能-感-通-算-智一体化空地融合网络架构”,联合优化无人机节点调度以及网络通感算资源分配。为本项目开展通感算共生无线系统优化提供了良好的前期基础。

团队已形成从网络状态感知、业务需求识别、资源协同分配到智能闭环优化的完整研究链条,能够面向复杂无线环境下业务类型多样、资源状态动态变化、节点能力异构等问题,开展通信链路、感知任务、计算负载和能耗约束的联合分析,构建面向多目标优化的资源调度策略,并结合强化学习、联邦学习、多智能体协同等方法,实现网络资源动态分配、任务自适应卸载和系统性能持续优化。相关成果已在智能边缘网络、5G 移动物联网智能管控、边缘群智协同与按需接入保障等方向开展系统研发和应用验证,能够为面向通感算智共生的开放基站架构中算力原生嵌入、能力服务化封装、通感算智资源协同编排以及开放架构解耦可验证等研究提供技术支撑。

2. 联合攻关单位 2: 东南大学

(1) 基本情况

东南大学移动通信全国重点实验室始建于 1990 年,经国家教委与国家计委联合批准设立,是国内高校中唯一专注于移动通信技术研究的国家级重点科研平台。实验室作为我

国无线通信领域的奠基性机构，自 3G 时代起便深度参与国家重大专项研究，在 4G 关键技术创新中主导了大规模 MIMO 信道建模核心工作，其提出的非均匀天线阵列理论被纳入国际电信联盟（ITU）标准；面向 5G 发展周期，实验室牵头国家 863 计划"5G 无线网络架构与关键技术"项目，攻克高频段混合波束赋形、超密集组网等瓶颈技术，相关成果支撑我国主导的极化码方案成为 5G 控制信道国际标准。在 6G 前沿探索阶段，实验室率先布局通算智融合新范式，建成全球首个支持太赫兹频段与 AI 原生空口的开放试验平台，其创新性提出"通信-感知-计算"多维资源联合调度框架，为数据价值驱动的通算融合技术奠定理论基础。依托国家自然科学基金创新群体与华为联合实验室等产学研协同机制，孵化毫米波基站核心芯片等多项专利转化成果。该平台通过"基础理论-关键技术-产业应用"全链条布局，已成为我国突破 6G 通算智融合"卡脖子"难题的战略科技力量，持续赋能网络强国建设与数字经济发展。

（2）科研条件支撑

东南大学移动通信全国重点实验室构建了"人才-平台-系统"三位一体的尖端科研支撑体系：在人才维度，实验室历经三十年发展形成由院士领衔、专业研究员（含 18 名国家级人才计划入选者）组成的跨学科攻关团队，在 MIMO 信道建模、毫米波通信等领域主持国家重大专项 27 项，获国家技术发明奖 6 项。在硬件平台维度，实验室建成国际一流的通算智融合验证环境试验场，配备 128 通道太赫兹 MIMO 信道仿真系统（频段覆盖 0.1-1.0 THz）、可编程 RIS 动态波束测试阵列（1024 阵元规模）及自研的"通算联合调试平台"，支持从基带算法到射频前端的全栈式开发。该平台独创"三维协同验证"能力：通过自研的 VIRE（Virtual-Intelligent-Radio-Emulator）软件实现通算融合算法的毫秒级闭环仿真；依托 256 天线毫米波硬件在环系统完成物理层波形实时分析；基于多智能体强化学习框架构建网络级动态优化沙盒。近三年该平台已支撑华为、中兴等企业完成 12 款 6G 原型机验证，其中通算联合调度模块使分布式学习时延降低 63%。实验室更自主开发了"通算价值图谱分析仪"，通过注入式探针对数据流实施价值维度标记与传输路径追踪，为数据价值引导技术提供端到端实证基础。

（3）技术优势

东南大学移动通信全国重点实验室在国家重大科技计划中持续发挥战略引领作用：作为核心技术攻关主体，先后牵头国家 863 计划"新一代蜂窝移动通信系统无线传输链路技术研究"、"Beyond 3G 蜂窝移动通信无线网络试验系统研究开发"等标志性项目，系统性突破多址接入、宽带传输等基础理论瓶颈；主导国家自然科学基金重大项目"未来移动通信系统基础理论与技术研究"，开创性提出非均匀空间信道建模体系与分布式协同传输架构，为大规模 MIMO 技术工程化奠定核心理论基础。实验室在移动通信代际演进中实现持续创新突破：于 4G 阶段攻克 TDD 智能帧结构设计难题，形成国际主流技术方案；在 5G 毫米波波束管理领域首创动态码本优化机制，显著提升高频段系统鲁棒性；面向 6G

通算智融合新范式，率先提出"通信-感知-计算"多维资源联合调度理论，攻克语义通信与价值驱动传输的关键技术壁垒。其成果体系深度融入产业生态——主导制定的智能超表面（RIS）控制协议成为行业标准核心规范，创新的极化码编译码方案支撑我国 5G 标准国际话语权，研发的通算联合优化模块嵌入主流基站设备。通过承担国家科技重大专项与产学研协同项目，实验室构建了覆盖物理层传输、网络架构至应用服务的全栈专利池，形成"理论奠基-技术突破-标准主导-产业赋能"四位一体的创新闭环，持续引领我国移动通信核心技术自主可控进程。

3. 联合攻关单位 3：典格通信科技有限公司

（1）基本情况

南京典格通信科技有限公司（以下简称：典格通信）成立于 2014 年，是专注于无线射频通信、5G 开放网络、卫星互联网设备研发、生产与销售的国家高新技术企业、国家级专精特新重点小巨人企业。公司构建了以卫星互联网为主体、企业专网与运营商网络为两翼的业务格局，核心产品覆盖 5G 基站、射频单元、相控阵天线及专用通信终端，在 O-RAN 开放架构、射频功放、射频算法和高精度同步等领域形成了完整的自主技术体系。公司先后获得省战新基金、南创投等数亿元融资支持，资本实力雄厚，具备承接重大通信类科研项目的综合能力。

（2）科研条件支撑

典格通信拥有一支结构完整、高度稳定的研发团队，总规模超 200 人，本科及以上学历占比 85%，核心骨干均具备 20 年以上通信研发经验，覆盖射频、基带、FPGA/SoC、算法、系统、测试全链条。团队长期深耕于 5G O-RAN、射频功放、FPGA 信号处理、高精度时钟同步、国产化基站等方向。

公司同时具备行业一流的基站与射频研发测试环境，为课题原型机开发、性能验证、可靠性测试提供全流程硬件支撑：新建高精度微波暗室，适配相控阵天线校准、射频前端空口性能测试；建成专用老化房，可开展高低温环境测试，保障原型机工业级可靠性；配备数十套高端仪表，如射频信号分析仪、矢量网络分析仪、矢量信号发生器和高精度示波器。

公司于 2025 年通过江苏省工信厅省级企业技术中心认定，科研条件已通过充分认证。

（3）技术优势

典格通信是国内无线射频与开放网络通信领域的核心企业，是国内少数同时掌握通信系统架构、射频硬件、FPGA/SoC 信号处理与高精度同步全链条技术的厂商之一。

公司是中国通信标准化协会（CCSA）核心成员，深度参与 NTN 非地面网络、5G/6G 开放网络等行业标准制定，累计申请知识产权超 145 件，在卫星通信、O-RAN 开放架构、

射频功放、低时延传输、通算资源协同调度等方向形成了完整的自主知识产权布局。

4. 联合攻关单位 4：中天钢铁集团（淮安）新材料有限公司

（1）基本情况

中天淮安公司为中天钢铁集团全资子公司，于 2022 年 1 月 8 日正式启动，**总投资 202 亿元**，规划建设年产 **160 万吨**精品钢帘线制造基地，已成为淮安历史上单体最大的制造业项目。项目占地面积 2802 亩，建筑面积 142 万平方米，规划建设 6 个生产分厂和研发中心、客服中心。预计竣工后将成为**全球体量最大、智能化程度最高**的精品钢帘线制造基地，可实现年销售超 **200 亿元**、R&D 费用占比超 3%，年税收超过 15 亿元，直接创造就业岗位近 7800 个。目前中天淮安公司在国内外已有近 20 个销售办事处，全年送样超 800 个，重要客户开发比例超 90%，特别是全球排名前 20 的国际轮胎企业中，已有 13 家启动合作，全球排名第一的普利司通轮胎完成认证评估，固特异、住友、韩泰和优科豪马均进入合作阶段。公司专注于**高端钢帘线超高强度（ST, 3500MPa 级）和特高强度（UT, 4000MPa 级）**产品生产，引领行业发展。

（2）科研条件支撑

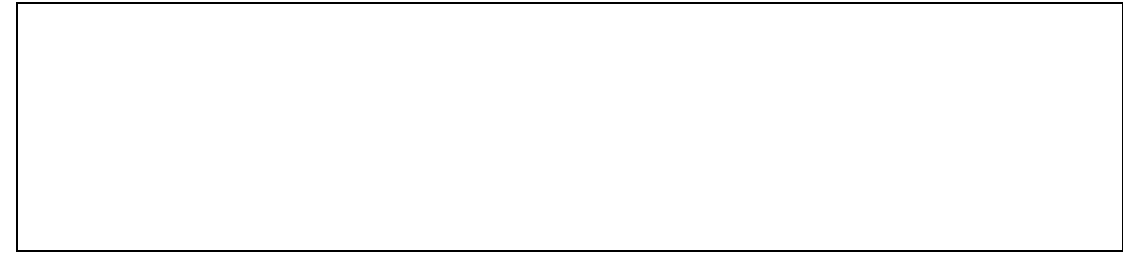
中天淮安公司已经建有淮安市中天钢铁胎用精品骨架材料重点实验室、淮安市中天钢铁工程研究中心及淮安市级企业技术中心，并与北京科技大学、西安交通大学、南京信息工程大学、南京工业大学、淮阴工学院、淮阴师范学院等国内十多家高等院校、与中国科学院金属研究所、广东季华实验室等多家科研院所合作。合作建立了北京科技大学——研究应用基地，西安交通大学——研究应用基地，广东季华实验室——研究应用基地。此外，中天钢铁集团已建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS 认可实验室和省级工程技术研究中心，承担省部级以上科研项目 20 余项，累计获得授权发明专利近百件。

（3）技术优势

中天淮安公司自有国内先进水平的高性能新结构钢帘线生产专利工艺技术。关键技术：主要包括盘条表面处理、拉拔润滑、拉拔技术、钢丝热处理技术、合金复合、超细钢丝排线绕线、钢丝合金复合及高频扩散技术、ST/UT 钢帘线湿拉钢丝强韧化控制技术、ST/UT 钢帘线应力消除技术、超高强钢丝高速捻绳、残余扭转控制等技术。

公司以金属材料拉拔及形变技术为核心，以坚实的研发实力为基础，致力于成为世界一流的精细高强度钢丝制品企业。公司拥有金属变形及镀层方面多项核心专利 102 件，其中发明专利 20 件。涉及的关键工艺技术均为自主研发，核心关键技术如下：钢丝表面除磷处理技术；钢丝热处理和淬火技术；超高强度钢丝拉拔及变形技术；精细钨钢模的拉丝模具加工和修复技术；超细钢丝排线绕线技术；钢丝合金复合及高频扩散技术；精细高强度钢丝捻绳设计技术及制备技术等。

【中天钢铁 约 1、2 页】



3、本项目现有的研究工作基础、项目已有知识产权等研究成果情况

1. 项目现有的研究工作基础

项目组前期牵头承担了多项 6G 无线通信与边缘智能领域的国家级及企业合作项目，在通算智融合的新型网络架构、资源协同调度、智能算法优化及原型系统验证等方面已取得多项突破性进展，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。

许威教授攻关团队已着手研究面向分布式学习的通算融合方法，针对项目研究内容，取得了初步的研究成果，具体如下：

（1）针对联邦学习在无线网络中的部署问题，搭建了数字/模拟通信制式辅助联邦学习的统一框架，首次推导了单一通信制式下的联邦学习收敛精度理论性能界，率先揭示了非完美 CSI 是制约模拟通信制式下学习性能的关键因素（如图 5.1 所示），阐述了数字/模拟通信制式的各自优劣与适用 场景，相关成果已经在通信领域顶级期刊 IEEE T-WC 发表（论文题目：Wireless Federated Learning over Resource-Constrained Networks: Digital versus Analog Transmissions）。会议版本被无线通信顶级会议 IEEE ICC 2024 录用，获得该会议最佳论文奖（ICC 2024 Best Paper Award）（论文题目：Digital versus Analog Transmissions for Federated Learning over Wireless Networks）。

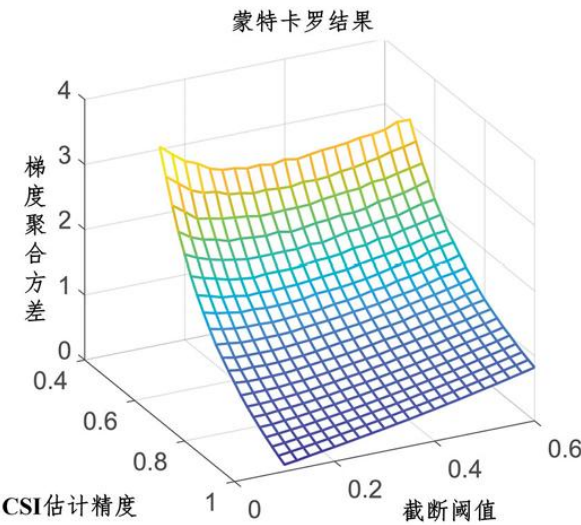


图 5.1 面向分布式学习的模拟通信制式的理论分析成果

(2) 针对基于模拟通信的联邦学习中突出的安全问题, 提出了基于用户分组聚合策略的安全联邦学习方法。为了在提升安全性能的同时减少资源消耗, 进行了发射端预处理和用户分组机制的联合优化, 显著提升了无线联邦学习的鲁棒性和收敛速度, 相关研究已经在通信领域顶级期刊 IEEE J-SAC 发表 (论文题目: Byzantine-Resilient Over-the-Air Federated Learning under Zero-Trust Architecture), 并入选该期刊的最受欢迎论文榜单。针对分布式学习算法在能量受限终端的部署问题, 构建了感知、通信和计算的一体化设计方法, 建模了从数据样本收集到 AI 模型推理的全过程。采用模型分割部署与自适应剪枝技术, 联合优化通感算的多维资源配置, 在给定时延和推理精度目标约束下, 最小化了终端设备处的功耗, 促进分布式 AI 在无线网络边缘的高能效部署, 相关研究成果已经发表在通信领域顶级期刊 IEEE J-SAC (论文题目: Energy-Efficient Edge Inference in Integrated Sensing, Communication, and Computation Networks)。

(3) 针对多任务并行的无线联邦学习场景, 为解决空间自由度受限情况下的任务间干扰消除难题, 提出了基于大规模数模混合 MIMO 的统计干扰消除方法, 在有限硬件功耗开销与计算复杂度下逼近了理想无误差情况下的多任务模型训练性能, 促进了多任务联邦学习在无线网络的高效部署。相关研究成果已在信号处理领域的顶级期刊 IEEE T-SP 上发表 (论文题目: Over-the-Air Multi-task Federated Learning via Cost-Effective Hybrid Beamforming)。

(4) 针对 MIMO 调制优化, 为支撑高速率传输, 申请人基于智能超材料的调相功能设计了一种基于叠加相位偏移的额外信息调制方法, 将额外的信息调制在超材料相位的偏移量之上, 并设计了基于球形译码的高效、低复杂度检测方法, 大幅提升了智能超材料辅助通信场景下的通信速率, 相关研究成果已在 IEEE T-WC 和 IEEE T-VT 上发表。(论文题目: Superimposed RIS-phase Modulation for MIMO Communications: A Novel Paradigm of Information Transfer 和 A Universal Framework of Superimposed RIS-Phase Modulation for MISO Communication)。除了上述理论研究工作之外, 攻关团队初步完成了基于 USRP 的分布式通算一体试验演示平台的搭建 (如图 5.2), 该平台由 4 个分布式发射天线与 1 个接收天线组成, 分布式发射天线向中心站同时同频发送经过计算编码的数字调制符号, 中心站能够从叠加数字信号中有效准确恢复计算结果, 实现频谱高效的通算一体传输。该试验平台的搭建有助于对基于数据价值引导的通算智融合技术进行实际验证。

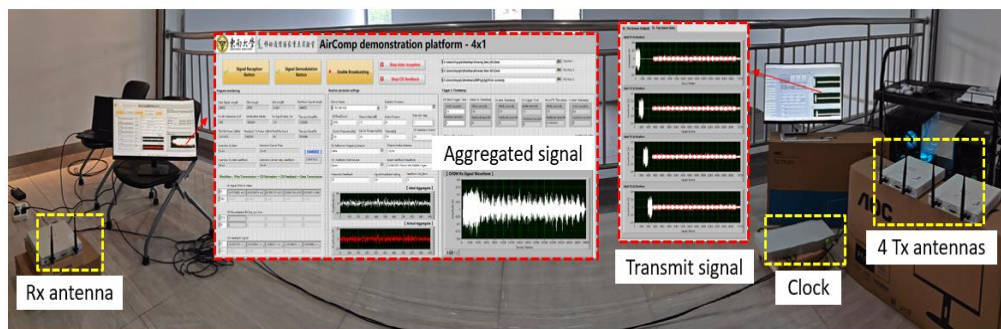


图 5.2 攻关团队搭建的分布式通算一体试验演示平台



图 5.3 超大规模 MIMO 系统实验与验证平台图

王家恒教授攻关团队长期围绕 6G 无线网络、无线资源管理、边缘智能协同和网络智能优化等方向开展研究，在无线网络理论建模、多域资源协同、智能任务处理和低复杂度算法设计等方面形成了较为系统的研究基础。王家恒老师在 6G 无线网络协同、智能组网和资源管理领域具有较深学术积累。团队持续开展无线通信理论、网络协同机制、智能业务处理和资源管理方法研究，具备开展通信、计算与智能资源协同研究的理论积累和方法储备。

4、项目负责人简介、科研水平及主要成果

（包括工作简历、学术背景、科研业绩、以往主持的国家、省级等各类科技计划项目完成情况、奖励、论文、专利等成果获得情况）

项目负责人简介

童恩，博士，研究员级高级工程师，中国移动集团级首席专家，享受国务院政府特殊津贴，入选全国“电信行业数字工匠”，获中央企业优秀党务工作者、江苏省“333”高层次科技人才等荣誉，为江苏省第十四届党代表。长期深耕移动通信、物联网、车联网、云计算、大数据与 DICT 等领域，主持或参与国家级、省级科研项目 15 项，获省部级、集团级科技奖励 30 余项，发表论文 30 余篇，授权发明专利 40 余项。牵头中国移动家庭业务数字化升级，构建“终端—网络—平台”三层技术架构，推动智能机顶盒、智能网关等产品研发和生态建设，相关业务覆盖江苏超 1959 万家庭用户，年收入突破 25 亿元。主导建立中国移动物联网研究院，提出架构、标准、终端、平台“四个统一”建设方案，打造集团级物联网支撑体系和江苏“1+N”物联网综合运营平台，服务连接数超 1 亿，年业务收入超 40 亿元，助力无锡、江苏分别成为全国首个“物超人”城市和省份。主持车联网关键技术攻关，全球首次完成 C-V2X 关键技术验证，构建城市级 C-V2X 网络，推动成果在无锡、南京等 30 余个城市落地，服务超 10 万智能交通用户，带动产业链规模超 260 亿元。牵头组建江苏省 5G 产业联盟，联合多所高校共建创新实验室，承担工信部应用先导性综合服务平台建设项目，推动成果在南京、苏州、无锡等地应用。

（1） 获奖荣誉及奖励情况

- [1] 2024 年，入选全国“电信行业数字工匠”；
- [2] 2023 年，成果《智能边缘网络技术及规模化应用》获得中国通信学会科学技术奖一等奖（排名第二）；
- [3] 2023 年，成果《超高速高可靠高安全光子无线融合接入系统关键技术与应用》获得中国电子学会科学技术奖一等奖（排名第六）；
- [4] 2023 年，成果《基于 5G 移动物联网智能管控系统及关键技术》获得江苏省科学技术奖二等奖（排名第三）；
- [5] 2022 年，成果《5G 车路协同助力江苏车联网先导区建设》获得世界 5G 大会十大应用案例二等奖（排名第一）；
- [6] 2020 年，成果《5G+心脑血管疾病互联网诊疗与康复管理平台》获得第三届“绽放杯”5G 应用征集大赛二等奖（排名第一）；
- [7] 2019 年，享受国务院政府特殊津贴；
- [8] 2016 年，入选江苏省“333”高层次科技人才；
- [9] 2016 年，成果《城市智能交通业务体系创新与规模实践》获得中国电子学会科技进步奖二等奖（排名第二）；
- [10] 2016 年，成果《物联网 eSIM 产品研发与应用》获得中国通信学会科学技术奖二等奖（排名第四）。

（2） 代表性学术论文情况

- [1] 2025 年, 论文《End-to-End Beamforming-Oriented CSI Acquisition Framework for RIS-Assisted Networks》发表于 IEEE Transactions on Wireless Communications (排名第五);
- [2] 2023 年, 论文《Scoring Mechanism for Clustering Training in Wireless Federated Learning》发表于 2023 8th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS) (排名第三);
- [3] 2021 年, 论文《Mobility-Aware Energy Saving Content Placement in Vehicular Edge Networks》发表于 13th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (排名第四);
- [4] 2020 年, 论文《Performance Analysis and Optimization for Multiple Carrier NB-IoT Networks》发表于 Artificial Intelligence and Security - 6th International Conference (ICAIS 2020) (排名第二);
- [5] 2019 年, 论文《Performance Analysis of a NB-IoT Based Smart Lamp Solution with Application Enabled Platform》发表于 Artificial Intelligence and Security - 5th International Conference (ICAIS 2019) (排名第二);
- [6] 2018 年, 论文《Design of a Network Sensing System Based on Android Platform》发表于 Advances in Intelligent Systems and Computing (排名第二);
- [7] 2015 年, 论文《A Practical eNB Off/On Based Energy Saving Scheme for Real LTE Networks》发表于 17th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT) (排名第一);
- [8] 2015 年, 论文《An Energy Minimization Algorithm Based on Distributed Dynamic Clustering for Long Term Evolution Heterogenous Networks》发表于 Science China Information Sciences (排名第一);
- [9] 2014 年, 论文《A Low Complexity Energy Efficiency Optimization Algorithm Based on Optimal Switching-off eNB Selection in LTE Networks》发表于 Sixth International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP) (排名第一);
- [10] 2014 年, 论文《A Wireless Communication Monitoring for Cellular Machine-to-Machine Networks》发表于 International Conference on Remote Sensing and Wireless Communications (排名第一)。

(3) 代表性发明专利情况

- [1] 2024 年, 《通信资源调度方法、装置、设备、存储介质及程序产品》(专利号: CN202410258278.2, 排名第二);
- [2] 2023 年, 《车联网边缘计算的任务卸载方法、装置、设备及存储介质》(专利号: CN202310773431.0, 排名第一);

- [3] 2023 年,《数据传输方法、装置、设备及存储介质》(专利号: CN202310768566.8, 排名第二);
- [4] 2023 年,《基于多因素的车联网联邦学习激励方法及其相关设备》(专利号: CN202310770223.5, 排名第二);
- [5] 2023 年,《任务卸载调度方法及装置》(专利号: CN202210280494.8, 排名第二);
- [6] 2022 年,《无人机辅助车联网资源调配方法、装置和电子设备》(专利号: CN202210612465.7, 排名第二);
- [7] 2022 年,《自动驾驶车辆的感知共享方法和装置》(专利号: CN202210995456.0, 排名第二);
- [8] 2022 年,《基于 GBA 的证书发放方法和装置》(专利号: CN202210995959.8, 排名第二);
- [9] 2022 年,《一种基于 workflow 的网站安全防护能力调度方法及系统》(专利号: CN202111565943.5, 排名第二);
- [10] 2015 年,《一种来电显示方法及装置》(专利号: CN201510005528.2, 排名第一)。

5、项目管理方式及经费配套投入能力

本项目配套经费由中国移动江苏公司、南京典格通信科技有限公司、中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司协同承担,同时项目组内部也建立了完善的协同机制以及工作流程,可以保障本项目的经费配套顺利实施。

南京典格通信科技有限公司 2025 年、2024 年、2023 年主营业务收入分别为 16027.51 万元、16014.21 万元、10070.62 万元,近三年实现持续稳定增长;累计投入研发费用 15619.94 万元,研发投入强度保持在较高水平。依托长期聚焦 5G 及下一代通信关键核心技术攻关与产业化实践,于 2025 年底完成新一轮融资 1.655 亿元,由省战略性新兴产业基金领投、南京创新投资集团等多家知名机构跟投。截至 2025 年末,累计获得融资超 3 亿元,当前公司估值达 13.655 亿元。所有融资资金均严格按照计划用于技术研发深化、产能提升及基础设施扩建等重点方向,为公司高质量发展提供了坚实的资金保障和可持续的资源支撑。因此,公司具有良好的资金配套能力。典格通信提供配套资金 2000 万元,用于设备及人工费用支持。

6、本项目实施可能对环境的影响及预防治理方案

一、项目实施可能对环境产生的影响

1. 算网设施密集部署导致能耗与碳排放上升

确定性无线接入技术的实施高度依赖于边缘计算、云计算平台以及无蜂窝网络架构。这些多级分布式数据中心和高频宽带基站的规模化部署，将显著增加电网负荷。其电力消耗不仅来自于高强度的算力处理与数据传输，还包括维持设备稳定运行的冷却系统，进而间接导致整体碳排放量的上升。

2. 封闭场景下的局部电磁辐射累积

无蜂窝网络架构的显著特征是分布式接入点（AP）与智能终端的高密度部署。特别是在工业车间等相对封闭的场景中，高密度射频设备的集中并发通信，可能会提升局部区域的电磁辐射底噪，对周边电磁环境产生长期的累积影响。

3. 硬件快速迭代引发的电子废弃物增长

随着通信基站、智能边缘终端及网络设备的代际技术演进加速，设备的生命周期相对缩短。若缺乏标准化的退役回收体系，快速淘汰的基站样机与电路板件将加速电子废弃物（E-waste）的产生。其中包含的重金属等有害物质一旦处理不当，可能造成土壤与水体污染。

4. 高密设备运行引发的局部热岛效应

高密度无线收发设备与高算力边缘节点的持续高负载运行，会向周围散发大量热量。虽在开放空间影响微弱，但在高密部署的工厂车间或机房中，会使局部环境温度略微上升。这不仅影响设备自身寿命，还会增加外围空调散热系统的负荷，引发“高热—高耗电”的连锁反应。

二、环境影响预防与治理方案

针对上述潜在影响，本项目将贯彻“全生命周期绿色低碳”原则，采取以下综合性防治措施：

1. 融合先进冷却与 AI 动态调优，提升极致能效**

在硬件层面，规模化引入液冷、相变材料冷却等高效热管理技术，从源头降低边缘计算节点与数据中心的散热能耗；在软件层面，全面部署基于 AI 驱动的动态功耗管理机制，系统将根据车间实际的业务负载与网络潮汐特征，智能休眠闲置射频资源与计算单元，最大限度减少无效空耗。

2. 引入可再生能源，构建绿色微供电体系

在条件允许的分布式数据中心和基站站点，积极引入太阳能、风能等清洁能源分布式微电网供电方案。通过“绿电直供”逐步降低底层网络基础设施对传统化石能源电网的依赖，从源头削减项目的整体碳足迹。

3. 优化射频管控策略，严格控制电磁辐射

全面遵循国家电磁环境控制限值标准。技术上采用超低功耗射频芯片与智能波束赋形（Beamforming）技术，使无线信号精准追踪工业终端，避免漫无目的的全向发射，极大减少无效辐射空间。同时，在基站机壳内外应用新型电磁屏蔽与吸波材料，杜绝射频泄漏。

4. 践行绿色制造，引入数字孪生优化网络规划

在研发与制造环节，优先选用 RoHS 认证的环保材料与可降解塑料，优化工艺减少生产污染。在项目网络部署的前期规划阶段，创新引入数字孪生技术对车间的空间、热力学与电

磁场进行仿真，以最少的设备数量实现最优的网络覆盖，避免因盲目密集堆叠带来的热效应与辐射累积。

5. 建立全链路闭环的电子废弃物回收网络
建立设备全生命周期溯源档案。联合产业链上下游具备环保资质的合作伙伴，构建标准化的电子废弃物逆向回收机制。对退役的基站、网关及终端硬件进行分类拆解，实现稀贵金属的资源化提炼与安全无害化处理，坚决阻断环境污染风险。

六、项目考核指标

1、项目总体考核指标

（1、技术指标及评测方式/方法；2、标准化研究成果（包括国家标准、行业标准、企业标准等）；3、创新指标；4、社会效益；5、其他指标）

【紫金院 约 1 页】	
1、技术指标及评测方式/方法	
技术指标	测评方法
在相同资源配置条件下，实现智算业务终端平均计算响应时延相比云端方案降低 30%以上，基于通算协同调度，实现计算响应时延抖动≤6ms@99.99%	第三方测试
研发通算智一体基站原型机与内生智能演示试验系统 1 套，基于国产化通用硬件，支持通信、算力、边缘智能等多功能一体部署，开放 RAN 接口，构建基站内生 AI 能力	专家评审
面向工业制造等典型智算业务应用场景完成端到端演示验证 1 个，实现终端智算任务卸载到基站侧就近处理，并满足任务处理性能要求	专家评审
2、标准化研究成果	
本项目提交国际/国内标准提案或技术规范 3 篇。	
3、创新指标	
本项目将致力于突破 6G 通算智共生无线系统基础理论和关键技术瓶颈，取得一批具有国际先进水平的创新成果：构建算力集成、基站边缘能力可重构、参数可灵活配置的通算智一体化基站架构，突破现有基站架构封闭和通信、算力两网分离限制；构建传输可靠性、数据价值、智算参数等业务 QoE 影响的耦合模型，研发基于数据价值引导的通算共生传输方法；研究面向智算业务端到端时延敏感特性的通算资源联合编排与低抖动调度	

方法，降低系统端到端计算响应时延；构建基站内生 AI 能力，实现复杂无线环境下的状态感知、异常检测和低时延智能决策。预期申请发明专利 10 件，其中国际发明专利 2 件，发表高水平论文 7 篇，形成自主可控的核心技术成果。

4、社会效益

本项目将推动 6G、人工智能、边缘计算与工业互联网深度融合，促进无线接入系统由单一通信能力向通信、算力、智能一体化基础设施演进，对于我国抢占 6G 发展制高点、培育自主可控 6G 产业和应用生态具有重要意义。项目成果可应用于工业制造、智慧能源、智能园区、3C 电子等垂直行业，支撑设备预测性维护、生产过程实时监控、机器视觉检测、人员入侵识别等典型业务，提升企业生产效率和智能化水平，带动国产芯片、服务器、通信设备、工业软件及系统集成等产业链协同发展，助力产业数字化转型和区域经济高质量发展。

2、联合攻关方向考核指标

（1、技术指标及评测方式/方法；2、标准化研究成果（包括国家标准、行业标准、企业标准等）；3、创新指标；4、社会效益；5、其他指标）

项目下设 4 个联合攻关方向：

1. 联合攻关方向 1：面向通算智共生的开放基站架构

构建面向 6G 的通算智共生一体化基站理论架构 1 套，含功能解耦、资源抽象及服务化开放模型；通过仿真实验与理论推导验证架构有效性，实现逻辑架构下通算资源融合度提升 40%，为时延降低 30%提供力量架构支撑；将相关理论与模型成果发表相关高水平论文 ≥ 3 篇，申请发明专利 ≥ 3 项，提交 CCSA（中国通信标准化协会）或 IMT-2030 推进组技术其他组织标准提案 ≥ 1 项。

2. 联合攻关方向 2：面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排方法

构建数据价值引导的传输可靠性、智算参数等差异化业务耦合的传输模型，突破通信、算力两网分离设计的固有束缚，实现通算资源的深度融合，面向时延敏感业务，建立基于数据价值引导的通算共生传输方法。创新性地提出“混合域驱动”的通算智共生低复杂度传输新范式，通过联合挖掘信号域、概率域、语义域及任务域之间的内在关联，构建面向通信、计算与智能协同演化的多域融合传输框架，实现传统单一欧式信号处理向“多域联合建模—多任务协同优化”的根本性转变，最终构建端到端计算响应时延约束下的任务卸载、无线资源分配、计算资源调度和推理参数配置通算智协同模型，并通过可复现实验设置和模拟仿真评估验证方法有效性，相关技术提交专利申请不少于 2 项。

3. 联合攻关方向 3：国产化通算智一体基站原型机及内生智能试验系统研发

1) 技术指标及评测方式/方法

技术指标	测评方法
研发基于国产化通用硬件的通算智一体基站原型机与内生智能演示试验系统 1 套，支持通信、算力、边缘智能多功能一体部署，实现无线环境内生感知、边云动态调度核心功能	专家评审
核心性能指标：相同资源配置下智算业务平均计算响应时延较云端方案降低 30% 以上，计算响应时延抖动≤6ms@99.99%	第三方测试

(2) 创新指标：申请发明专利 4 件，发表高水平研究论文 4 篇。

(3) 标准化成果：撰写企业标准或技术规范不少于 2 项。

(4) 社会效益：构建自主可控的通算智一体基站原型机与 6G 通算智融合试验验证平台，支撑关键技术工程化迭代，带动国产芯片、服务器等产业链协同发展。创新提出基于高维无线特征张量分解、图信号处理及强化学习的通算智融合方法，支撑 6G 智能网络、工业、交通及行业专网等场景应用。为工业互联网、智能制造等行业提供低时延、高可靠的边侧智能解决方案，助力产业数字化转型。

4. 联合攻关方向 4：系统性能验证

(1) 技术指标及评测方式：完成国产化通算智一体基站系统性能验证，实现计算响应时延抖动≤6ms@99.99%、边缘算力时延较云端降低 30% 以上等核心指标，形成《系统性能验证报告》；

(2) 标准化研究成果：完成工业场景（人员入侵视觉识别）实验室仿真测试验证示范，形成《仿真验证报告》；

5. 联合攻关方向 5：典型工业场景应用示范

(1) 标准化研究成果：在淮安中天安钢帘线车间完成 2 个现场场景（扭转轴预测性维护、全工序实时监控）与 1 个实验室仿真场景（人员入侵视觉识别）示范，形成《现场示范报告》《仿真验证报告》。

(2) 创新与推广指标：形成《工业适配优化报告》及至少 1 套可复制的冶金线材行业应用模板，在帘线制造领域首次实现基于国产化通算智一体基站的“通信-计算-控制”一体化应用，为产业化推广提供支撑。

七、计划进度安排（包括研发进度、重要节点或“里程碑”安排、中期目标等，以 6 个月为一个阶段填写）

工作进度	主要工作内容
2026 年 7 月至 2026 年 12 月	(1) 完成传统基站“两网分离、架构封闭”瓶颈的定量化归因分析提出并迭代逻辑解耦架构草案；完成三层间信息流、控制面/

	用户面/管理面/AI 面的初始通道定义与边界划分。 (2) 开展面向时延敏感业务的数据价值分析、低复杂度融合传输框架设计、通算智资源联合编排方法研究。 (3) 完成通算智一体基站总体架构设计，构建高维无线环境建模方法，验证张量分解与图信号处理算法，搭建 NS-3/MATLAB 联合仿真平台并完成工业场景需求调研。
2027 年 1 月至 2027 年 6 月	(1) 拆解基站能力并定义原子功能的输入/输出契约、QoS 等级与故障降级语义；初步建立统一信息模型骨架；给出原子功能状态机雏形。 (2) 开展数据价值分析建模、传输性能与复杂度解耦表征、通算智资源状态联合刻画研究。 (3) 完成 BBU 硬件详细设计与 RRU/pRRU 适配方案制定，研发工业级低时延传输算法，开展基站原生智能框架与轻量化边缘推理模型设计。
2027 年 7 月至 2027 年 12 月	(1) 建立异构算力统一抽象的数学描述与资源表征体系；构建通信资源块与计算资源在架构层面的联合表征映射模型；完成算力原生池化理论的形式化叙述。 (2) 完成通算智共生的低复杂度混合域传输方法设计，以及通算智无线传输与资源编排方案设计。 (3) 完成 BBU 硬件调试与 OAI 协议栈国产化适配，实现边云动态任务调度与多基站协同推理算法，完成通算资源联合调度与硬隔离功能开发。。 (4) 确立通算智一体基站的验证架构，设计验证技术路线图。
2028 年 1 月至 2028 年 6 月	(1) 开展基站边缘能力服务化拆解；提出“基站能力 Profile”参数化配置模板思想；搭建架构仿真/事件驱动物理沙盘初版，跑通三类压力场景。 (2) 构建面向时延敏感特性的通算智资源联合编排框架，开展通算智无线传输与资源编排实验验证平台系统研发。 (3) 集成 vPLC 运行环境与机器视觉推理

	引擎，完成四大关键接口一致性测试，实现原型机软硬件集成联调与国产化基站样机试制。 （4）研究工业网络融合的扁平组网、实验室环境下通算智一体基站与 vPLC 组网等多种组网形态，制定通算智一体基站和 vPLC 的网络测试规范。
2028 年 7 月至 2028 年 12 月	（1）完善初版沙盘并完成全架构的系统性性能评估；向课题二输出架构硬约束输入；向课题三输出接口规范与 Profile 验收准则。 （2）完成通算智无线传输与资源编排实验验证平台系统研发，开展试验验证。 （3）搭建端到端通算智融合试验环境，完成核心功能与性能指标测试，实现主流工业协议适配并开展实验室工业场景预验证。 （4）完成实验室环境搭建与设备联调，开展通信、算力、AI、控制基线测试，完成稳定性测试，输出《通算智一体基站系统测试报告》；完成典型工业现场需求调研与方案设计。
2029 年 1 月至 2029 年 6 月	（1）完成课题理论体系的逻辑自洽性校验与漏洞修复；汇总三年理论研究成果；配合项目整体应用验证与验收。 （2）完成面向时延敏感性业务的通算智无线传输与资源编排技术实验验证。 （3）通算智一体基站整体完善联调、通算智一体基站设备工业场景验证与成果固化系统基础联调。 （4）完成扭转轴预测性维护、湿拉和捻绳工序实时监控两个典型工业场景验证，搭建仿真平台，完成人员入侵视觉识别典型工业场景仿真测试，输出《工业典型场景试点报告》；完成成果验收与技术总结。
年 月至 年 月	
年 月至 年 月	
年 月至 年 月	
年 月至 年 月	

1. 项目重要节点（“里程碑”）安排：XXXXXXXX		
联合攻关方向 1	2026 年 12 月	完成通算智共生一体化基站的逻辑架构设计,确立“智能 RRU+BBU+AINode”三层解耦模型。
	2027 年 12 月	建立异构算力与通信资源的联合表征数学模型,完成基站通信、计算、AI 等原子功能的拆解与定义。
	2028 年 12 月	完成基站边缘能力服务化拆解,制定标准化 API 接口理论规范,基于理论模型完成全架构的性能评估,与后续课题联调优化。
联合攻关方向 2	2027 年 6 月	完成面向时延敏感业务的数据价值导向的通算智融合方案设计。
	2028 年 6 月	完成面向通信、计算与智能协同优化的低复杂度多域融合传输框架构建。
	2029 年 6 月	完成面向端到端时延敏感智算业务的通算智资源联合编排方法实验验证。
联合攻关方向 3	2027 年 6 月	完成通算智融合基础架构与内生感知模型建立,搭建联合仿真平台
	2028 年 6 月	完成边云协同推理与多基站协同机制实现,验证 OAI 协议栈部署
	2029 年 6 月	完成通算智融合无线基站原型系统搭建与半实物、典型场景测试验证
联合攻关方向 4	2028 年 6 月	制定通算智一体基站和 vPLC 的网络测试规范
	2028 年 12 月	输出《通算智一体基站系统测试报告》
	2029 年 5 月	输出《工业典型场景试点报告》
联合攻关方向 5	2028 年 6 月	完成钢帘线捻绳工序扭转轴预测性维护场景建设
	2029 年 5 月	完成钢帘线核心工序生产实时监控应用场景建设

八、项目附件清单

- 1、法人营业执照复印件
- 2、项目负责人身份证明、学历（学位）证书及劳动合同等现任职务（职称）证明
- 3、相关知识产权证明材料（需逐项列明，其中知识产权类型填写

发明、实用新型、外观设计、软件著作权等)

4、知识产权分析报告(从自有知识产权、专利风险及知识产权管理能力三方面对项目进行综合评价)

5、项目联合攻关协议

6、自筹经费配套承诺函(需加盖单位公章)

7、科技伦理审查报告(如研究涉及人体、实验动物、人工智能等属于《科技伦理审查办法(试行)》(国科发监〔2023〕167号)第二条所列范围科技活动)

8、上年度财务报表

9、环保证明

10、近三年获得与本项目相关的国家或地方科技计划支持情况证明材料(逐项列明)

11、有关产品检测检验报告、科技查新报告等

12、技术权益证明、特殊产品生产许可证、科技获奖证书等

13、高新技术企业证书

14、近三年享受科技税收优惠证明材料(无法享受相关科技税收优惠政策的企业须出具相关情况说明)

15、承担单位认为应提供的其他相关附件

说明:

1、各申报单位根据实际情况提供以上附件材料(1-6项为必须提供的附件材料),须在网上上传,填写《项目附件审查表》,并报主管部门审查;

2、近三年获得与本项目技术相关的国家或地方科技计划支持情况以及知识产权证明材料须在附表对应栏目中逐项列明。